

アプリ開発要件定義書_v1.0

要件定義書_v1.0

目次

1. 前提条件.....	1
2. システム概要.....	1
2.1 スコープ.....	1
2.2 システム設計.....	2
3. アプリ詳細設計.....	3
3.1 サイトマップ.....	3
3.2 機能要件.....	4
3.3 データベース項目.....	7
3.4 UI要件.....	20
3.5 ER図.....	21

1. 前提条件

本ドキュメントは、株式会社ウェルフォート様向けWebアプリケーションの開発に関する要件を定義するものである。

本資料で定義する範囲は、WebApp部分のみである。

2. システム概要

健康診断データ、遺伝子検査データ、血液検査データ、がん検査データを取り込み、サイト上に表示するものである。健康診断データ、血液検査データはOCRで取り込み、その他データは別途で取り込むものとする。

本システムはマイページ配下に設置されるものである。

2.1 スコープ

本要件定義書において、株式会社H&Kは以下の範囲を責任範囲とする。

- WebアプリケーションのUI / UX
- OCRによる文書の読み込みの機能要件
- データベース設計

以下は責任範囲の対象外とする。

- 会員登録/退会およびログイン/ログアウトに関わる機能
- マイページのUI / UX
- AI推論ロジック(RAG検索、LLM生成、出力整形)
- AI APIの提供および安定稼働
- 生成内容の技術的妥当性(医学的正確性を保証するものではない)
- 最終的なユーザー向け表現の法的妥当性判断
- 医療行為該当性の最終判断

2.2 システム設計

システム全体の設計は下記の図1ようである。(マイページ構成により変動する可能性あり)
また、顧客データの重複管理は「氏名」と「生年月日」の組み合わせで実施します。

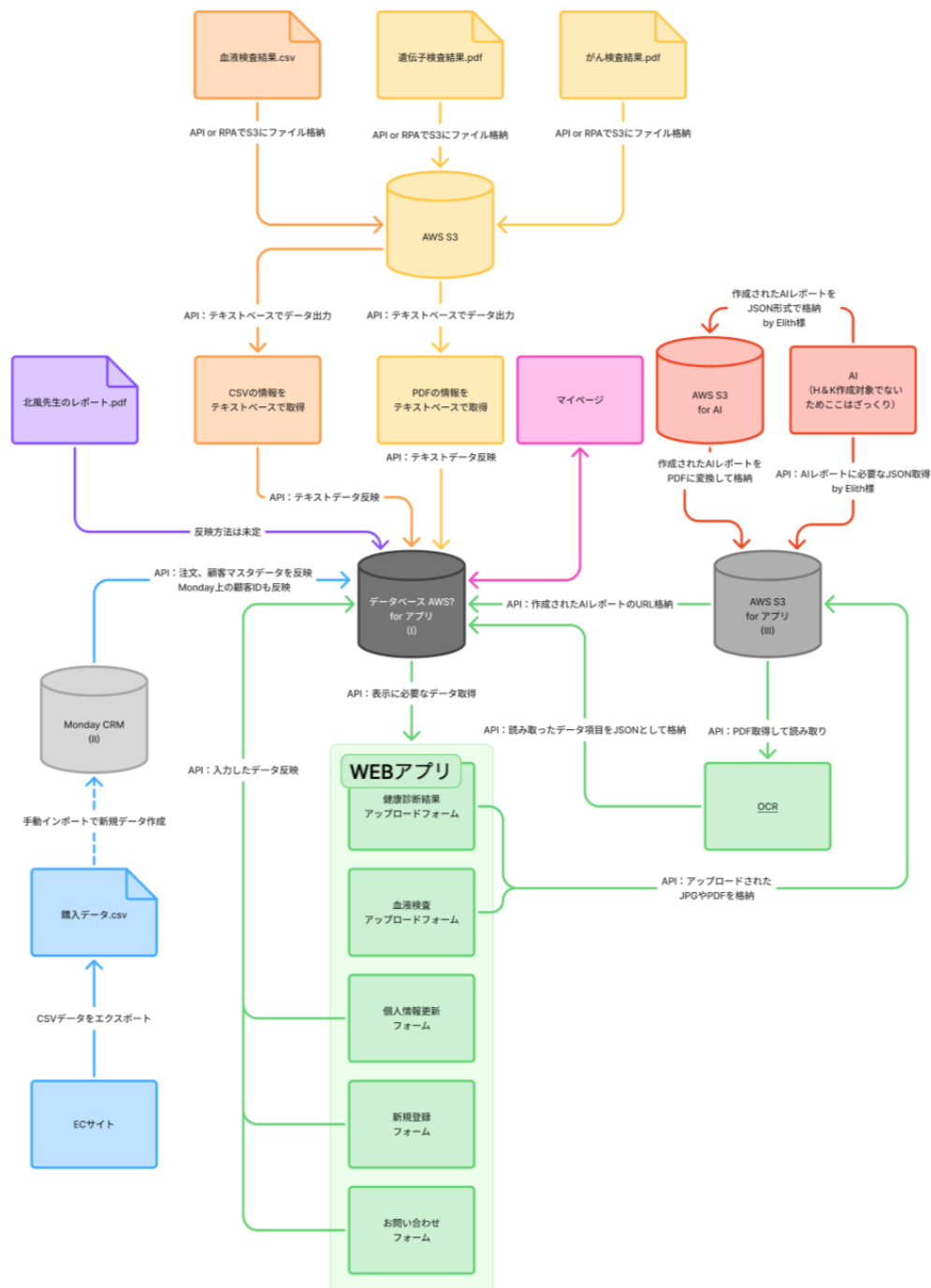


図1. システム構想

3. アプリ詳細設計

3.1 サイトマップ

マイページ配下に作成するウェブアプリケーション上で制作するページは下記の表1のようである。

表1. サイトマップ

ページカテゴリ	ページ名	ページ内コンテンツ
ホーム	ホーム	クイックアクション(各種設定) 個人へのお知らせ ユーザー全体へのお知らせ
検査状況	検査状況ページ一覧	顧客側で利用する検査キットの状況を表示
健康診断結果のアップロード	健康診断結果のアップロード	書類アップロードフォーム
	アップロードの読み込み結果	読み込み結果の表示 読み込み結果の編集
	アップロードの読み込み結果/編集完了	サンクスページ
血液検査結果のアップロード	血液検査結果のアップロード	書類アップロードフォーム
	アップロードの読み込み結果	読み込み結果の表示 読み込み結果の編集
	アップロードの読み込み結果/編集完了	サンクスページ
検査結果	血液、がん、遺伝子検査など検査結果の一覧	各種検査結果の一覧
	血液検査結果表	イメージページのような表
	がん検査結果表	イメージページのような表
	検査結果の数値推移グラフ	その人の数値、平均の数値をグラフで推移を表示
AIアドバイス	AIアドバイス結果一覧	自動生成されたAIアドバイス一覧
	AIアドバイス	自動生成されたAIアドバイスのコメントを全文表示
その他	問診アンケート	問診アンケートフォーム

3.2 機能要件

機能要件は下記の表2のようであり、「ステータス」列の値によって機能要件内外か決められている。

- 「フェーズ1:CRM」:本アプリケーションの機能要件内である。
- 「フェーズ1:アプリ」:本アプリケーションの機能要件内である。
- 「マイページ」:本アプリケーションの機能要件外である。
- 「不採用」:本アプリケーションの機能要件外である。

表2. 機能要件表

ステータス	機能
マイページ	個人情報の変更
マイページ	メールアドレスのリセット
マイページ	パスワードのリセット
マイページ	契約プランの履歴を表示
マイページ	契約プランの割引金額を表示
マイページ	個人フォルダの作成(個人情報)
フェーズ1:アプリ	個人フォルダの作成(健康データ/検査履歴/督促履歴等)
フェーズ1:アプリ	スプレッドシートの作成&一覧表化(データを見れる箇所があればOK)
マイページ	初期登録:登録用メールをユーザーに送付
フェーズ1:CRM	遺伝子(初回のみ):自動メール(タカセ倉庫)→履歴管理
フェーズ1:CRM	血液検査:自動メール(タカセ倉庫)→履歴管理
フェーズ1:CRM	がんリスク検査:自動メール(タカセ倉庫)→履歴管理
フェーズ1:CRM	遺伝子(初回のみ):出荷通知(会員へ)・納期管理(出荷時点)→履歴管理
フェーズ1:CRM	血液検査:出荷通知(会員へ)・納期管理(出荷時点)→履歴管理
フェーズ1:CRM	がんリスク検査:出荷通知(会員へ)・納期管理(出荷時点)→履歴管理
フェーズ1:アプリ	遺伝子(初回のみ):会員検査実施のステータス表示
フェーズ1:アプリ	血液検査:会員検査実施のステータス表示
フェーズ1:アプリ	がんリスク検査:会員検査実施のステータス表示
フェーズ1:アプリ	遺伝子検査はグラフでなく、PDF表示だけでOK

フェーズ1:アプリ	血液検査結果の数字遷移、平均値をグラフ化
フェーズ1:アプリ	がん検査結果の数字遷移、平均値をグラフ化
フェーズ1:アプリ	健康診断結果の数字遷移、平均値をグラフ化
フェーズ1:アプリ	生活習慣アンケートフォーム(問診)の入力を促す ※AIレポート、北風先生用に必要な質問事項も含める
フェーズ1:アプリ	生活習慣アンケートフォーム(問診)結果を各検査会社用に出力
フェーズ1:アプリ	生活習慣アンケートフォーム(問診)結果を北風先生用に出力
フェーズ1:アプリ	AIレポート用にElith様構築のデータベースに送る？JSON形式
フェーズ1:アプリ	遺伝子(初回のみ):検査・問診の督促①メール配信&アプリお知らせ表示(1回/月)
フェーズ1:アプリ	血液検査:検査・問診の督促①メール配信&アプリお知らせ表示(1回/月)
フェーズ1:アプリ	がんリスク検査:検査・問診の督促① 手動になるかもしれない(1回/月)
フェーズ1:アプリ	問診入力:検査・問診の督促① 自動メール発信→履歴管理(1回/月)
フェーズ1:アプリ	遺伝子(初回のみ):取得したファイルを自動アップロード(OCR)→履歴管理
フェーズ1:アプリ	血液検査:取得したファイルを自動アップロード(OCR)→履歴管理
フェーズ1:アプリ	がんリスク検査:マニュアルメール発信アップロード(OCR)
フェーズ1:アプリ	問診入力:自動セーブ(指定領域)→履歴管理
フェーズ1:アプリ	健康コメントメール発送(AIレポート)
フェーズ1:アプリ	会員へ人間ドックデータの提示依頼メール(入会時:メールorアップロード)
フェーズ1:CRM	会員へ人間ドックデータの提示督促メール(メールorアップロード) 会員が人間ドックデータを受領確認(メール)
フェーズ1:アプリ	健康診断結果のファイルアップロード
マイページ	初期登録:パスワードをユーザー自身で設定
マイページ	初期登録:個人情報をユーザー自身で設定
マイページ	退会機能
不採用	新規サービス契約・購入のページへの導線追加
不採用	サブスク支払い用のクレジットカード登録の変更ページへの導線追加

不採用	サブスク契約を停止ページへの導線追加
不採用	検査結果で異常数値があればアラート表示 * 但し、グラフ化した際の「人間ドック基準値」の記入を必須とする
フェーズ1:アプリ	全体へのお知らせを表示可能に
フェーズ1:アプリ	個人へのお知らせを表示可能に
フェーズ1:アプリ	個人へのお知らせを緊急度に合わせて色づけ可能に
フェーズ2以降	検査キット送付ステータス項目を表示
フェーズ1:アプリ	健康診断結果の数値読み取り(OCR)
フェーズ1:アプリ	健康診断結果の数値読み取り結果をユーザーに表示
フェーズ1:アプリ	健康診断結果の数値読み取り結果をユーザー編集可能に
フェーズ1:アプリ	AI疾病予防レポートをPDF、テキスト表示(From Elith様)
フェーズ1:アプリ	AI疾病予測レポートをPDF、テキスト表示(From 北風先生)
フェーズ1:アプリ	血液検査結果の数値読み取り(OCR)
フェーズ1:アプリ	血液検査結果の数値読み取り結果をユーザーに表示
フェーズ1:アプリ	血液検査結果の数値読み取り結果をユーザー編集可能に
フェーズ1:アプリ	CRM側で発番された顧客IDベースでアプリ上の顧客管理
フェーズ1:アプリ	遺伝子、血液、がんリスク、北風先生レポートの検査データのJSONデータへ識別子を付与(どの検査のものか判別できるように) * 自動アップロードとマイページからのアップロードを併用 マイページからの場合 アイコンでの識別も「可」
フェーズ1:アプリ	検査データの「原本画像」を保持し、「検査結果一覧ページ」にて読み出す

3.3 データベース項目

データベースのデータ項目は下記の表3のようになる。

表3. データベース項目

DBテーブル名	DBデータ項目名	DBデータ形式	選択肢
顧客マスタ	氏名	テキスト	—
顧客マスタ	フリガナ	テキスト	—
顧客マスタ	性別	ステータス	男性、女性、その他(遺伝子的男性)、その他(遺伝子的女性)
顧客マスタ	生年月日	日付	—
顧客マスタ	メール	メール	—
顧客マスタ	電話番号	電話番号	—
顧客マスタ	郵便番号	テキスト	—
顧客マスタ	都道府県	テキスト	—
顧客マスタ	地区町村	テキスト	—
顧客マスタ	番地	テキスト	—
顧客マスタ	建物名	テキスト	—
顧客マスタ	退会理由	ステータス	?
顧客マスタ	ご意見・ご要望	テキスト	—
注文	発注名	テキスト	—
注文	注文ID	数値	—
注文	契約状況	ステータス	契約中、契約終了、単発購入、追加郵送
注文	支払い方法	ステータス	クレジット、キャッシュレス、振込、銀行引き落とし
注文	購入日	日付	—
注文	支払い日付	日付	—
健康診断結果	健康診断の画像ファイルリンク	テキスト	—
血液検査結果	血液検査の画像ファイルリンク	テキスト	—
血液検査結果	血液検査名	テキスト	—
血液検査結果	血液検査実施日	日付	—
血液検査結果	血液検査結果アルファベット	テキスト	—
血液検査結果	血液検査結果ひらがな	日付	—
がん検査結果	がん検査名	テキスト	—
がん検査結果	がん検査実施日	日付	—

がん検査結果	がん検査結果アルファベット	テキスト	—
がん検査結果	がん検査結果ひらがな	日付	—
顧客マスタ	遺伝子検査名	テキスト	—
顧客マスタ	遺伝子検査実施日	日付	—
顧客マスタ	遺伝子検査結果アルファベット	テキスト	—
顧客マスタ	遺伝子検査結果ひらがな	日付	—
顧客マスタ	遺伝子検査PDFファイルリンク	テキスト	—
健康診断結果	BMI	数値	—
健康診断結果	収縮期血圧	数値	—
健康診断結果	拡張期血圧	数値	—
健康診断結果	心電図	数値	—
健康診断結果	視力	数値	—
健康診断結果	眼圧	数値	—
健康診断結果	眼底	数値	—
健康診断結果	聴力	数値	—
健康診断結果	肺活量	数値	—
健康診断結果	胸部X線	数値	—
健康診断結果	上部消化管X線	数値	—
健康診断結果	上部消化管内視鏡	数値	—
健康診断結果	腹部超音波	数値	—
健康診断結果	総タンパク	数値	—
健康診断結果	アルブミン	数値	—
健康診断結果	AST(GOT)	数値	—
健康診断結果	ALT(GPT)	数値	—
健康診断結果	γ-GTP	数値	—
健康診断結果	クレアチニン(Cr)	数値	—
健康診断結果	eGFR(イージーエフアール)	数値	—
健康診断結果	尿酸(UA)	数値	—
健康診断結果	HDLコレステロール	数値	—
健康診断結果	LDLコレステロール	数値	—
健康診断結果	中性脂肪(TG)(トリグリセリド)	数値	—

健康診断結果	Non-HDLコレステロール	数値	—
健康診断結果	血糖値(FPG)	数値	—
健康診断結果	HbA1c	数値	—
健康診断結果	赤血球(RBC)	数値	—
健康診断結果	血色素(Hb)(ヘモグロビン)	数値	—
健康診断結果	ヘマトクリット(Ht)	数値	—
健康診断結果	MCV・MCH・MCHC	数値	—
健康診断結果	白血球(WBC)	数値	—
健康診断結果	血小板数(PLT)	数値	—
健康診断結果	CRP	数値	—
健康診断結果	梅毒反応(希望者のみ)	数値	—
健康診断結果	HBs抗原(希望者のみ)	数値	—
健康診断結果	HCV抗原(希望者のみ)	数値	—
健康診断結果	尿蛋白	数値	—
健康診断結果	尿糖	数値	—
健康診断結果	尿沈渣	数値	—
健康診断結果	尿潜血	数値	—
健康診断結果	便潜血	数値	—
健康診断結果	乳房エックス線(マンモグラフィー)	数値	—
健康診断結果	前立腺腫瘍マーカー	数値	—
健康診断結果	HCV抗体	数値	—
健康診断結果	子宮頸部細胞診	数値	—
血液検査結果	収縮期血圧	数値	—
血液検査結果	拡張期血圧	数値	—
血液検査結果	総タンパク	数値	—
血液検査結果	アルブミン	数値	—
血液検査結果	AST(GOT)	数値	—
血液検査結果	ALT(GPT)	数値	—
血液検査結果	γ-GTP	数値	—
血液検査結果	クレアチニン(Cr)	数値	—
血液検査結果	eGFR(イージーエフアール)	数値	—

血液検査結果	尿酸(UA)	数値	—
血液検査結果	HDLコレステロール	数値	—
血液検査結果	LDLコレステロール	数値	—
血液検査結果	中性脂肪(TG)(トリグリセリド)	数値	—
血液検査結果	Non-HDLコレステロール	数値	—
血液検査結果	血糖値(FPG)	数値	—
血液検査結果	HbA1c	数値	—
血液検査結果	赤血球(RBC)	数値	—
血液検査結果	血色素(Hb)(ヘモグロビン)	数値	—
血液検査結果	ヘマトクリット(Ht)	数値	—
血液検査結果	MCV・MCH・MCHC	数値	—
血液検査結果	白血球(WBC)	数値	—
血液検査結果	血小板数(PLT)	数値	—
血液検査結果	CRP	数値	—
血液検査結果	梅毒反応(希望者のみ)	数値	—
血液検査結果	HBs抗原(希望者のみ)	数値	—
血液検査結果	HCV抗原(希望者のみ)	数値	—
がん検査結果	ポルフィリン量	テキスト	—
がん検査結果	インデックス値	テキスト	—
がん検査結果	リスクランク	テキスト	—
がん検査結果	コメント	テキスト	—
検査状況	検査ステータス	ステータス	—
検査状況	実施日	日付	—
検査状況	実施名	テキスト	—
検査状況	検査回数	数値	—
検査状況	検査最大回数	数値	—
検査状況	検査完了日	日付	—
検査状況	検査予定日	日付	—

AIレポート	AIレポート_日付	日付	—
AIレポート	AIレポート_タイトル	テキスト	—
AIレポート	AIレポート_PDFリンク	テキスト	—
AIレポート	AIレポート_メッセージ	テキスト	—
個人へのお知らせ	通知日付	日付	—
個人へのお知らせ	通知タイトル	テキスト	—
個人へのお知らせ	通知緊急度	ステータス	?
個人へのお知らせ	通知内容	テキスト	—
自社からのお知らせ	通知日付	日付	—
自社からのお知らせ	通知タイトル	テキスト	—
自社からのお知らせ	通知緊急度	ステータス	?
自社からのお知らせ	通知内容	テキスト	—
顧客マスタ	身長	数値	—
顧客マスタ	体重	数値	—
顧客マスタ	ご自身の体重変化について、該当するものを教えてください。※複数選択可	選択肢	20歳の頃と比べて、今は10kg以上増加した、この1年間で体重の増加が3kg以上あった、該当するものはない
顧客マスタ	現在気になる自覚症状を教えてください。※複数選択可	選択肢	なし、頭痛、肩こり、腰痛、眼精疲労、冷え性、便秘・下痢、慢性的な疲労感
顧客マスタ	現在罹患している疾患を教えてください。※複数選択可	選択肢	なし、胃がん、大腸がん、肺がん、乳がん、肝臓がん、甲状腺機能低下症、甲状腺機能亢進症、高脂血症、高血圧、骨粗鬆症、脳梗塞、脳卒中、脳出血、大動脈瘤、不整脈、心筋梗塞、狭心症、アルツハイマー病、うつ病、1型糖尿病、2型糖尿病、肺気腫、喘息、COPD、人工透析、その他（自由記入）

顧客マスタ	過去に罹患した疾患名を教えてください。※複数選択可	選択肢	なし、胃がん、大腸がん、肺がん、乳がん、肝臓がん、甲状腺機能低下症、甲状腺機能亢進症、高脂血症、高血圧、骨粗鬆症、脳梗塞、脳卒中、脳出血、大動脈瘤、不整脈、心筋梗塞、狭心症、アルツハイマー病、うつ病、1型糖尿病、2型糖尿病、肺気腫、喘息、COPD、人工透析、その他（自由記入）
顧客マスタ	【がんリスク検査かつ疾患名を選択いただいた方のみご回答ください】 選択いただいた疾患の治療状況を教えてください。	選択肢	未治療、治療中、経過観察中、完治
顧客マスタ	【がんリスク検査かつ疾患名を選択いただいた方のみご回答ください】 選択いただいた疾患の発症時期・治療法を教えてください。（入力例：2020年3月・外科手術）	テキスト	—
顧客マスタ	喫煙習慣はありますか？	選択肢	現在吸っている、過去に吸っていたが現在は吸わない、吸ったことはない
顧客マスタ	喫煙を止めた年齢を教えてください。（30歳の場合の入力例：30、吸ったことがない場合の入力例：0）	数値	
顧客マスタ	1日の喫煙本数（喫煙者は現在、禁煙者は過去の本数）を教えてください。（1日10本の場合の入力例：10、吸ったことがない場合の入力例：0）	数値	
顧客マスタ	喫煙している/していた年数を教えてください。（15年間の場合の入力例：15、吸ったことがない場合の入力例：0）	数値	

顧客マスタ	現在の飲酒習慣はありますか？	選択肢	毎日飲む、週4～5日飲む、週2～3日飲む、月2～4回飲む、月1回以下飲む、過去飲んでいたが、現在はまったく飲まない、元々まったく飲まない
顧客マスタ	何歳まで飲酒されていたか教えてください。(45歳の場合の入力例: 45、元々まったく飲まない場合の入力例: 0)	数値	
顧客マスタ	飲酒している/していた年数を教えてください。(15年の場合の入力例: 15、元々まったく飲まない場合の入力例: 0)	数値	
顧客マスタ	飲酒する/していた際の、1回あたりの飲酒量を教えてください。	選択肢	1合未満(ビール中瓶1本未満)、1～2合、2～3合、3合以上
顧客マスタ	食事について、以下のうち該当するものを教えてください。	選択肢	朝食を抜くことが多い、何でも食べる、噛みづらい、噛めない、食べる速度が早い、食べる速度が遅い、就寝2時間前以内の食事が週3回以上ある、外食が多い
顧客マスタ	野菜・海藻類の摂取頻度を教えてください。	ラジオボタン	ほぼ毎日、週4～5回、週2～3回、週1回以下、ほとんど摂らない
	フルーツの摂取頻度を教えてください。	ラジオボタン	ほぼ毎日、週4～5回、週2～3回、週1回以下、ほとんど摂らない
	魚・海産物の摂取頻度を教えてください。	ラジオボタン	ほぼ毎日、週4～5回、週2～3回、週1回以下、ほとんど摂らない
	赤身肉・加工肉の摂取頻度を教えてください。	ラジオボタン	ほぼ毎日、週4～5回、週2～3回、週1回以下、ほとんど摂らない
	揚げ物・脂っこい食事の摂取頻度を教えてください。	ラジオボタン	ほぼ毎日、週4～5回、週2～3回、週1回以下、ほとんど摂らない
	塩分の多い食事の摂取頻度を教えてください。	ラジオボタン	ほぼ毎日、週4～5回、週2～3回、週1回以下、ほとんど摂らない

	間食・甘いものの摂取頻度を教えてください。	ラジオボタン	ほぼ毎日、週4~5回、週2~3回、週1回以下、ほとんど摂らない
	カフェイン（コーヒー、エナジードリンクなど）の摂取頻度を教えてください。	ラジオボタン	ほぼ毎日、週4~5回、週2~3回、週1回以下、ほとんど摂らない
	ご飯（お米）の摂取頻度を教えてください。	ラジオボタン	ほぼ毎日、週4~5回、週2~3回、週1回以下、ほとんど摂らない
顧客マスタ	カフェインの1日あたりの摂取量について教えてください。（コーヒー約2杯の場合の入力例：コーヒー約2杯、エナジードリンク1本の場合の入力例：エナジードリンク1本、飲まない場合の入力例：飲まない）	テキスト	—
顧客マスタ	1回あたりのご飯（お米）の量を教えてください。（約150gの場合の入力例：150g、お茶碗に大盛りの場合の入力例：お茶碗に大盛り、食べない場合の入力例：食べない）	テキスト	—
顧客マスタ	1回あたりの野菜摂取量に対して、ご自身のお考えを教えてください。	選択肢	十分に摂れている、普通、不足していると感じる
顧客マスタ	ダイエットのための食事制限について教えてください。	選択肢	食事制限している、食事制限していない
顧客マスタ	食事方法で意識しているものがあれば教えてください。※複数選択可	選択肢	ヴィーガン・ベジタリアン、野菜中心、糖質制限、外食中心
顧客マスタ	週あたりの運動頻度を教えてください。	選択肢	ほぼ毎日（週5日以上）、週3~4日、週1~2日、ほとんどしない
顧客マスタ	1回あたりの運動時間を教えてください。	選択肢	30分未満、30~60分、60~90分、90分以上
顧客マスタ	同年代の人と比較した歩く速さを教えてください。	選択肢	速い、遅い

顧客マスタ	1日のうち座りっぱなしの時間を教えてください。(1日約8時間の場合の入力例:8)	数値	
顧客マスタ	主な運動の種類を教えてください。	選択肢	ウォーキング、ジョギング・ランニング、水泳、筋力トレーニング、ヨガ・ストレッチ、スポーツ(球技・武道等)、自転車、その他(自由記入)
顧客マスタ	現在服用中の薬・定期的に摂取しているサプリメント・健康食品について教えてください。	選択肢	ある、ない
顧客マスタ	現在服用中の薬・定期的に摂取しているサプリメント・健康食品の名前を教えてください。服用中の薬は、その用途もあれば教えてください。	テキスト	—
顧客マスタ	現在服用中の薬・定期的に摂取しているサプリメント・健康食品の摂取期間を教えてください。	選択肢	1カ月未満、1～3カ月、4～6カ月、7～11カ月、1年以上、摂取していない
顧客マスタ	現在服用中の薬・定期的に摂取しているサプリメント・健康食品の摂取頻度を教えてください。	選択肢	週1～3回、週4～6回、毎日、摂取していない
顧客マスタ	平均的な睡眠時間を教えてください。	選択肢	5時間未満、5～6時間、6～7時間、7～8時間、8時間以上
顧客マスタ	睡眠の質を教えてください。	選択肢	とても良い、良い、普通、悪い、とても悪い
顧客マスタ	仕事・家庭・環境など含む総合的なストレスについて点数をつけてください。(全くない1～10 非常に強い)	ラジオボタン	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
顧客マスタ	今回実施いただくいただいた検査について、当てはまるものを教えてください。	選択肢	ウェルテクト(下記検査の複数パッケージ)、遺伝子検査(唾液検査)のみ、がんリスク検査(尿検査)のみ、血液検査のみ、AI疾病予測のみ、AI疾病予防のみ
顧客マスタ	[血液検査] 腹囲	数値	—

顧客マスタ	[血液検査] 最高血圧	数値	—
顧客マスタ	[血液検査] 最低血圧	数値	—
顧客マスタ	[がんリスク検査] 採尿した日時・時刻	テキスト	—
顧客マスタ	[がんリスク検査] 採尿前日の飲酒	選択肢	あり、なし
顧客マスタ	[がんリスク検査] 採尿前日の薬・サプリメントについて教えてください。ある場合は、「その他」へ薬・サプリメント名を入力してください。	選択肢	なし、その他(自由記入)
顧客マスタ	[がんリスク検査] ALAカプセルを採取した日付と時刻を教えてください。(3月31日21:00頃の場合の入力例:3月31日21:00頃)	テキスト	—
顧客マスタ	【がんリスク検査】ALAカプセル採取から採尿までに排尿があったか教えてください。	選択肢	あり、なし
顧客マスタ	【がんリスク検査】排尿回数と時刻を教えてください。(24:00頃に1回の場合の入力例:24:00に1回)	テキスト	—
顧客マスタ	【がんリスク検査】採尿検体を一時冷凍保存したかを教えてください。	選択肢	冷凍した、冷凍していない
顧客マスタ	【遺伝子検査】直系家族(父母)が診断されたがんがあれば教えてください。※複数選択可	選択肢	なし、肺がん、胃がん、大腸がん、乳がん、子宮がん、前立腺がん、膵臓がん、肝臓がん、その他(自由記入)
顧客マスタ	【遺伝子検査】祖父母・兄弟姉妹が診断されたがんがあれば教えてください。※複数選択可	選択肢	なし、肺がん、胃がん、大腸がん、乳がん、子宮がん、前立腺がん、膵臓がん、肝臓がん、その他(自由記入)
顧客マスタ	【遺伝子検査】家族歴のある疾患を教えてください。※複数選択可	選択肢	なし、高血圧、糖尿病、脂質異常症、心疾患、脳血管疾患、認知症、その他(自由記入)
顧客マスタ	【遺伝子検査】脱毛の症状があるか教えてください。	選択肢	ある、ない

顧客マスタ	【遺伝子検査】直系家族(父母)の中で脱毛の症状がある人がいるか教えてください。	選択肢	いる、いない
顧客マスタ	【遺伝子検査】あなたの国籍と人種を教えてください。(日本・アジア系の場合の入力例:日本人・アジア系)	テキスト	—
顧客マスタ	【遺伝子検査】あなたの生まれた場所を教えてください。(東京都の場合の入力例:日本・東京都)	テキスト	—
顧客マスタ	【遺伝子検査】あなたの現在の居住地を教えてください。(横浜市の場合の入力例:日本・神奈川県)	テキスト	—
顧客マスタ	【遺伝子検査】あなたの父の人種と生まれた場所を教えてください。(アジア系で東京都の場合の入力例:アジア系・東京都)	テキスト	—
顧客マスタ	【遺伝子検査】あなたの母の人種と生まれた場所を教えてください。(ヨーロッパ系でアメリカニューヨーク州の場合の入力例:ヨーロッパ系・アメリカ ニューヨーク州)	テキスト	—
顧客マスタ	【AI疾病予測】直近1年の体重変化(〇kg)を教えてください。(5kg増えた場合の入力例:5、3kg減った場合の入力例:-3)	テキスト	—
顧客マスタ	直系家族(父母)が診断されたがんがあれば教えてください。※複数選択可	選択肢	なし、肺がん、胃がん、大腸がん、乳がん、子宮がん、前立腺がん、膵臓がん、肝臓がん、その他(自由記入)
顧客マスタ	祖父母・兄弟姉妹が診断されたがんがあれば教えてください。※複数選択可	選択肢	なし、肺がん、胃がん、大腸がん、乳がん、子宮がん、前立腺がん、膵臓がん、肝臓がん、その他(自由記入)

顧客マスタ	家族歴のある疾患を教えてください。※複数選択可	選択肢	なし、高血圧、糖尿病、脂質異常症、心疾患、脳血管疾患、認知症、その他(自由記入)
顧客マスタ	脱毛の症状があるか教えてください。	選択肢	ある、ない
顧客マスタ	直系家族(父母)の中で脱毛の症状がある人がいるか教えてください。	選択肢	いる、いない
顧客マスタ	あなたの国籍と人種を教えてください。(日本・アジア系の場合の入力例:日本人・アジア系)	テキスト	—
顧客マスタ	あなたの生まれた場所を教えてください。(東京都の場合の入力例:日本・東京都)	テキスト	—
顧客マスタ	あなたの現在の居住地を教えてください。(横浜市の場合の入力例:日本・神奈川県)	テキスト	—
顧客マスタ	あなたの父の人種と生まれた場所を教えてください。(アジア系で東京都の場合の入力例:アジア系・東京都)	テキスト	—
顧客マスタ	あなたの母の人種と生まれた場所を教えてください。(ヨーロッパ系でアメリカ ニューヨーク州の場合の入力例:ヨーロッパ系・アメリカ ニューヨーク州)	テキスト	—
顧客マスタ	がんリスク検査のユーザーIDを入力してください。(例:704000056)	テキスト	—
顧客マスタ	採尿した日付と時刻を教えてください。(4月1日7:30頃の場合の入力例:4月1日7:30)	ラジオボタン	あり、なし
顧客マスタ	採尿前日の飲酒について教えてください。	選択肢	あり、なし
顧客マスタ	採尿前日の薬・サプリメントについて教えてください。ある場合は、「その他」へ薬・サプリメント名を入力してください。	選択肢	なし、その他(自由記入)

顧客マスタ	ALAカプセルを採取した日付と時刻を教えてください。(3月31日 21:00頃の場合の入力例:3月31日21:00頃)	テキスト	—
顧客マスタ	ALAカプセル採取から採尿までに排尿があったか教えてください。	テキスト	—
顧客マスタ	排尿回数と時刻を教えてください。(24:00頃に1回の場合の入力例:24:00に1回)	ラジオボタン	あり、なし
顧客マスタ	採尿検体を一時冷凍保存したかを教えてください。	ラジオボタン	冷凍した、冷凍していない
顧客マスタ	直近1年の体重変化(〇kg)を教えてください。(5kg増えた場合の入力例:5、3kg減った場合の入力例:-3)	数値	
顧客マスタ	個人情報の取り扱いについて同意します。	チェックボックス	同意する

3.4 UI要件

株式会社アンフィックスエンターテインメント作成のマイページとトーン＆マナーを統一したカラーリングを採用します。下記の図2のようになります。

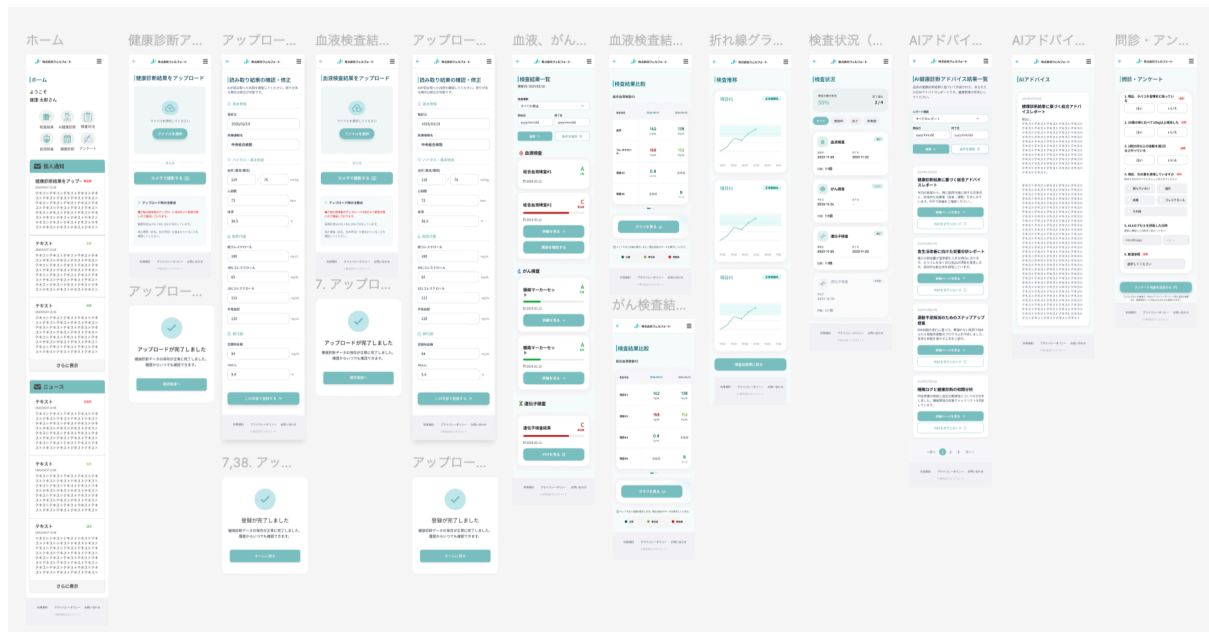


図2. WebアプリケーションのUI / UX

3.5 ER図

データベースのデータ項目は下記の図3のようになる。

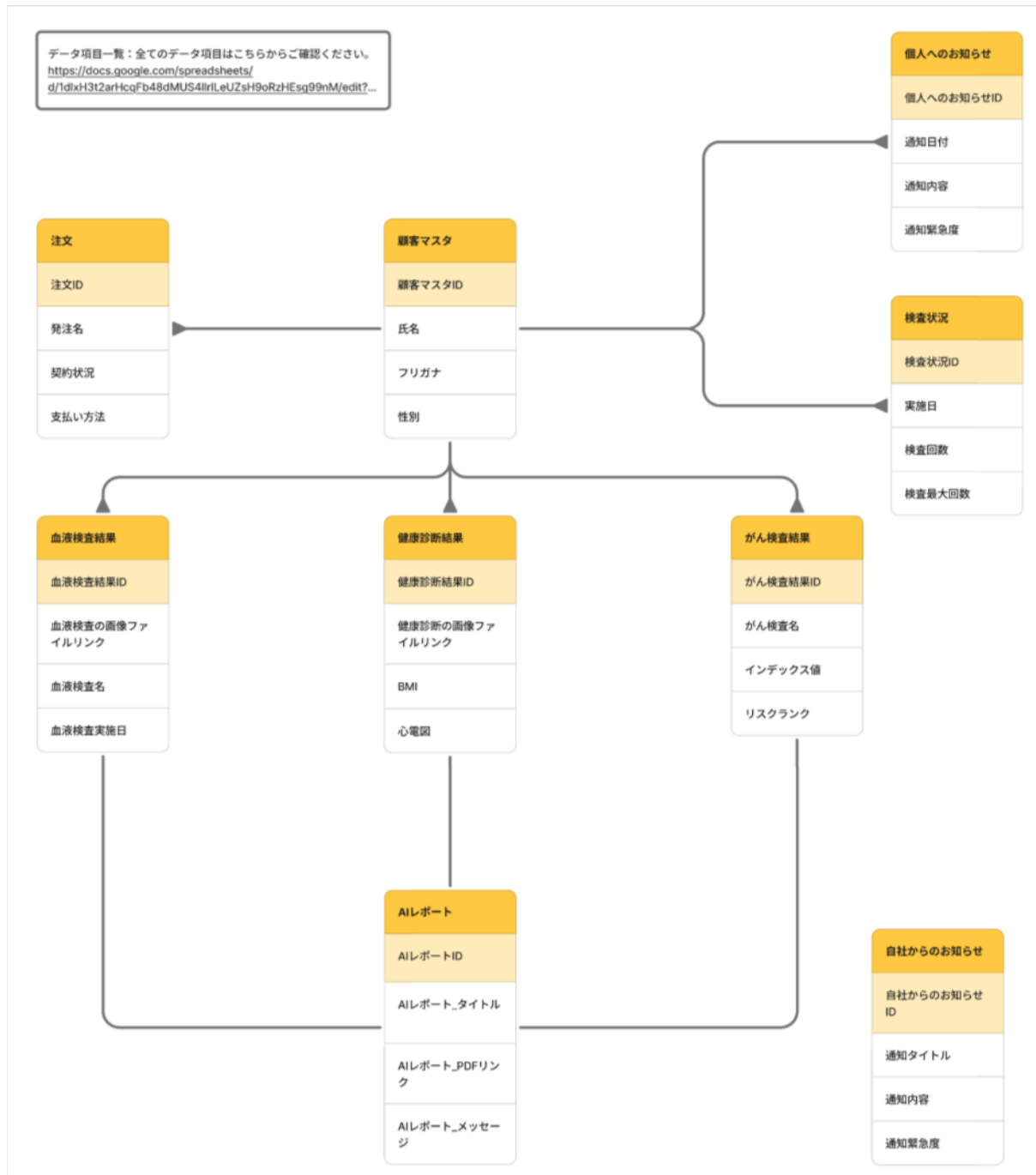


図3. ER図

AI開発要件定義書_v1.0

要件定義書_v1.0

1. 前提条件・制約事項

2 システム概要

3. データフロー

4. 用語定義

▼ 1. 前提条件・制約事項

本ドキュメントは、株式会社ウェルフォート様向け「健康サポートAIシステム（MVP）」の開発に関する要件を定義するものである。

本資料で定義する範囲は、AI開発部分のみである。WebApp側は仮決めとする。

1.1 前提条件

- Webアプリケーションは本要件定義の対象外とし、IFのみ定義する
- AI出力は健康情報提供を目的とし、診断・治療判断は行わない
- 本MVPではモデルの再学習は行わない
- OCR機能は対象外

▼ 2 システム概要

健診データ、生活習慣データ、遺伝子・血液検査データを入力とし、AI（LLM）とRAG（検索拡張生成）を用いて、医療行為に該当しない範囲でのパーソナライズされた健康アドバイス（約2万字）を生成・提供するシステム。

▼ 2.1 スコープ

本要件定義書において、Elithは以下の範囲を責任範囲とする。

- AI推論ロジック（RAG検索、LLM生成、出力整形）
- AI APIの提供および安定稼働
- 生成内容の技術的妥当性（医学的正確性を保証するものではない）

以下は対象外とする。

- Web UI / UXの設計・実装
- 最終的なユーザー向け表現の法的妥当性判断
- 医療行為該当性の最終判断
- OCRによる文章の読み込み機能開発

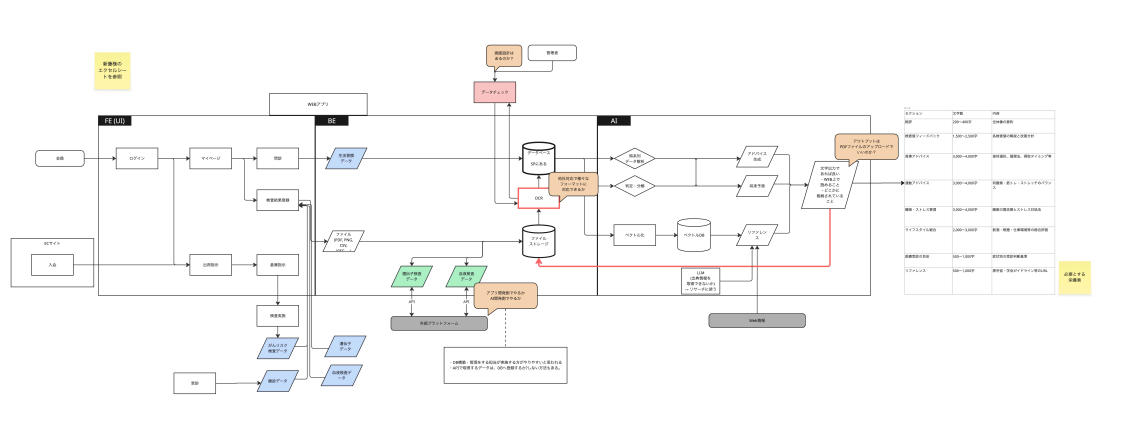
備考

- 今回は対象外であるが、北風先生の疾病予測機能にはフェーズ2以降で安価で導入検討を可能とする。以降に容易に組み込み可能な設計を要件とする。

▼ 2.2 システム構成図（ブロック図）

システム全体として大きく3つの領域に分けて説明する

- FE（UI）：ユーザー操作および結果表示 (対象外)
- BE：認証、データ管理、外部連携制御、OCR (対象外)
- AI：ベクトル化、推論処理



▼ 2.3.1 機能要件 (Functional Requirements)

F-1. ユーザーインターフェース (Web App) (参考: 外部仕様)

ID	機能名	内容	備考
F-1.1	健診データ入力	健康診断結果の手動入力フォームおよびCSVインポート	
F-1.2	生活習慣問診	食事・運動・睡眠・ストレスに関する問診フォーム	
F-1.3	ファイルアップロード	がんリスク検査結果 (PDF等) のアップロード機能	
F-1.4	結果表示 (ダッシュボード)	AI生成アドバイスの閲覧、グラフ表示、PDF出力	

F-2. データ連携・前処理 (参考: 連携前提)

ID	機能名	内容	備考
F-2.1	外部API連携	遺伝子検査、血液検査APIからのデータ自動取得	
F-2.2	OCR処理	アップロードされたPDFからテキストデータを抽出	
F-2.3	匿名化处理	個人特定情報 (氏名、住所等) のマスキング処理	

F-3. AI推論・生成 (Core AI)

ID	機能名	内容	備考
F-3.1	RAG検索	入力データに基づき、ガイドライン・医学的根拠を検索	Elith担当
F-3.2	状態可視化・リスク評価生成	検査値の解説、リスクレベルの判定テキスト生成	Elith担当
F-3.3	行動アドバイス生成	食事・運動・睡眠に関する具体的な行動プランの生成	Elith担当 パーソナライズ必須
F-3.4	出力整形	2万字規模の文章を章立てし、リファレンスを付与してJSON化	Elith担当

▼ 2.3.2 アウトプット想定物

セクション	文字数	内容	備考
アブストラクト	1000～1200字	全体像の要約	
総評	500～600字	健康診断の結果に対しての総評	
検査値フィードバック	1,500～2,500字	各検査値の解説と改善方針	
食事アドバイス	3,000～4,000字	食材選択、調理法、摂取タイミング等	
運動アドバイス	3,000～4,000字	有酸素・筋トレ・ストレッチのバランス	
睡眠・ストレス管理	3,000～4,000字	睡眠の質改善とストレス対処法	
ライフスタイル総合	2,000～3,000字	飲酒・喫煙・仕事環境等の総合評価	
医療受診の目安	500～1,000字	症状別の受診判断基準	
リファレンス	500～1,000字	厚労省・学会ガイドライン等のURL	
必要とする栄養素/サプリメント情報	100～1,000字	表形式想定。体格データと基準値から必要な栄養素と量の記載。	いくつかのサプリは推奨できるようにして欲しい。
注意文		下記	



本アドバイスは一般的な健康情報の提供を目的としたものであり、医師による診断・治療に代わるものではありません。

▼ 2.4 非機能要件 (Non-Functional Requirements)

• 出力要件:

- 出力文章は構造化（章立て）されていること
- リファレンスURLを必ず付与すること

• 性能要件:

- 処理方式: バッチ処理（非同期）。
- スループット: 1日あたり最大1,000件程度の処理が可能であること。
- レイテンシ: リアルタイム性は不要。

※ アプリ側へのリクエスト)画面表示で〇〇時に推論結果が表示されるか記載されるようにする必要がある

• セキュリティ要件:

- AI処理環境へのデータ送信時、PII（個人特定情報）は除外またはハッシュ化する。
- 通信経路は全てSSL/TLSで暗号化する。
- 3省2ガイドライン準拠

• 安全性要件:

- 医療判断を断定する表現を生成しない
- 禁止ワードリストを適用する

• 運用・保守:

- エラー発生時の自動リトライ機能（最大3回）。
- 監査ログの保存（誰がいつリクエストし、どのプロンプトで生成されたか）。

▼ 2.5 再学習・フィードバック活用ポリシー

本システムでは、AIによるアドバイス生成品質の継続的改善を目的として、生成後の利用状況および行動結果に関するフィードバック情報を収集・分析する。

ただし、本MVPにおける学習方式は以下の制約を設ける。

▼ 2.5.1 学習対象データの範囲

学習に利用するデータは、以下に限定する。

- AIが生成したアドバイスの種類・構成要素
- 利用者の行動変化に関する定量指標（例：改善有無、達成率）
- 匿名化・統計化された評価結果
 - 健診データ（健康診断・人間ドック）
 - 生活習慣データ（食事・運動・睡眠など）
 - 遺伝子検査データ（API連携）
 - 血液検査データ（API連携）
 - がんリスク検査データ（マイページからアップロード形式）

個人を特定可能な情報（PII）および原文の健診データ、生成された全文テキストは学習データとして使用しない。

今回非対応

- 将来、ウェアラブルデバイス情報の解析も可能な設計にする。
 - AppleWatch (マスト)
 - ガーミン、シャオミ (推奨)

▼ 2.5.2 学習方式

本システムでは、基盤となるLLMの重みパラメータを直接更新する再学習は行わない。

代替として、以下のフィードバック活用方式を採用する。

- アドバイス成功率に基づくプロンプト選択・重み付け調整
- RAG検索結果のランキング最適化
- アドバイステンプレートの選択ロジック改善

▼ 2.5.3 学習・改善の単位と頻度

フィードバック分析および生成ロジックの調整は、一定期間で実施する。

リアルタイムでの自己更新は行わない。

▼ 2.5.4 学習結果の影響範囲

フィードバック学習による影響は、生成ロジックおよび出力内容の選択傾向に限定される。

過去に生成済みのアドバイス内容が遡って変更されることはない。

▼ 2.6 データ保持・削除ポリシー（個人情報・監査対応）

データ種別	保存期間	備考
入力データ	処理完了後即日削除	原則非保持
生成結果	WebApp側に返却後メモリ上から削除	AI側非永続
監査ログ	10年間保存	PII除外

▼ 2.7 想定シナリオ

▼ シナリオ1：健診結果登録後の個人向け健康アドバイス生成（主シナリオ）

項目	内容
利用主体	一般ユーザー（被保険者）
実行主体	Webアプリケーション（バックエンド）
利用タイミング	年1回の健康診断結果登録後
利用頻度	ユーザー1人あたり年1～2回
処理方式	非同期・バッチ処理
目的	健診結果を理解し、生活改善行動につなげる

処理フロー

1. ユーザーがWebApp上で健診データ・生活習慣問診を入力する
2. WebAppが入力データを匿名化・検証する
3. WebAppがAI Service API（バルク）にジョブを登録する
4. AIシステムが以下を非同期で実行する
 - RAGによるガイドライン検索
 - LLMによる3部構成アドバイス生成
5. WebAppが定期的にジョブステータスを確認する
6. 生成完了後、結果を取得しダッシュボードに表示する

▼ シナリオ2：タイミングの実行

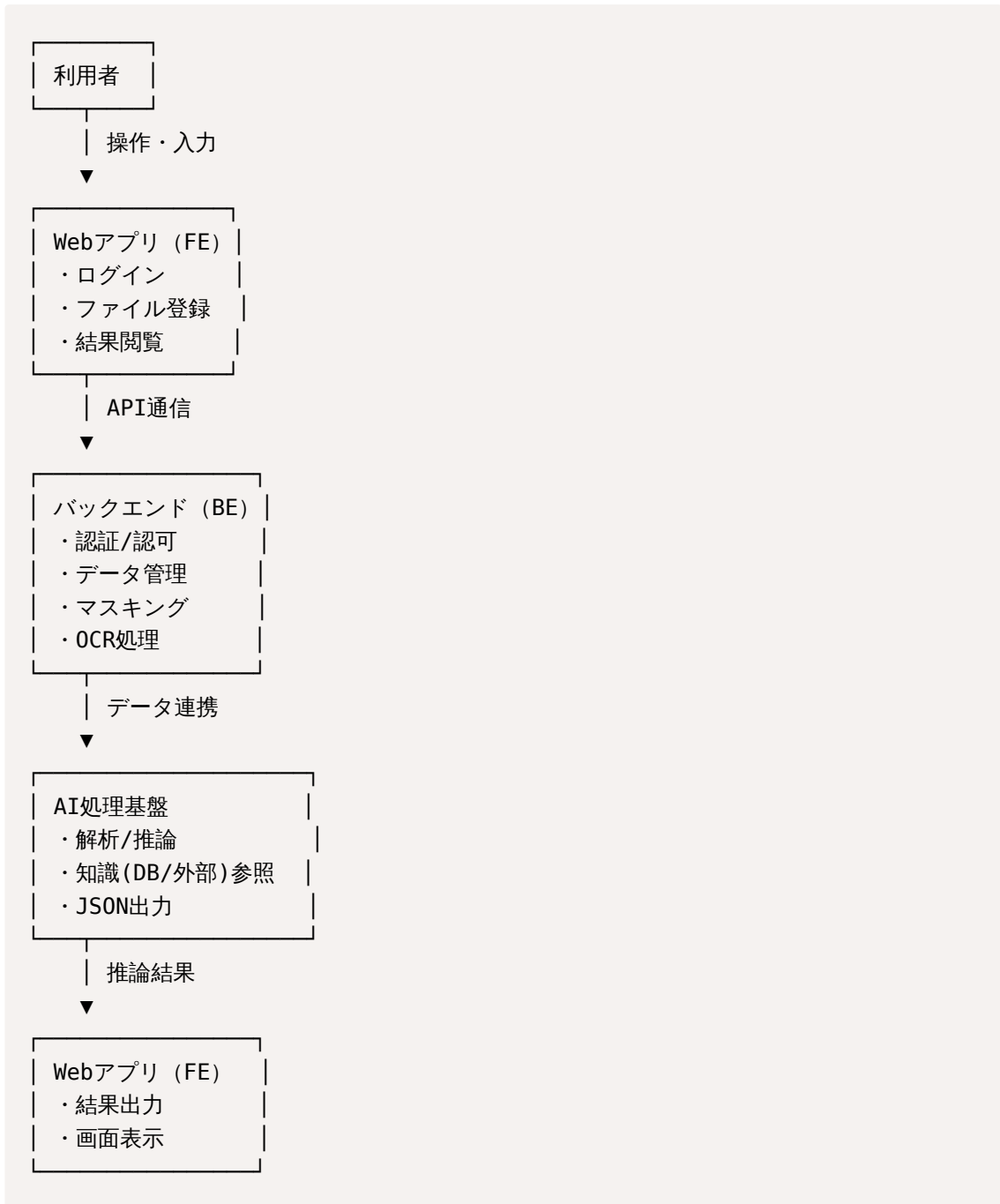
項目	内容
利用主体	管理者（運営会社）
実行主体	Webアプリケーション（バックエンド）
利用タイミング	年1回の健康診断結果登録後
利用頻度	適時
処理方式	任意タイミング・バッチ処理
目的	健診結果を理解し、生活改善行動につなげる

処理フロー

1. 予期せぬ事態が発生し、定期実行タイミングまで処理を待つことがビジネス上許容できないと判断される場合
2. 管理者によりバッチ処理の実行
3. 即時推論開始
4. ユーザー画面にて内容確認

▼ 3. データフロー

▼ 3.1 簡略図



▼ 3.2 ファイル管理

- 役割により大きく3つのフォルダ構成
- AWS S3サービスを利用するようにアプリ開発会社にリクエストしたい

```
s3://****/  
├── raw/                                # 原本ファイル (削除不可・監査用)  
│   └── user/{user_id}/  
│       └── date={YYYY_MM_DD}/
```

```

├── upload/
│   ├── {file_id}_uploadDate.pdf
│   ├── {file_id}_uploadDate.csv
│   └── {file_id}_uploadDate.pdf
└── meta.json

├── analysis/                                # 時系列解析・学習用
│   ├── user/{user_id}/
│   │   ├── timeline.json
│   │   └── features
│   ├── total/                              # 集計結果
│   │   ├── date={YYYY_MM}/
│   │   │   ├── summary.json
│   │   │   └── features
│   └──
└── logs/                                  # 監査・操作ログ
    └── access/

```

▼ rawフォルダ

- アップロードしたファイルをそのまま保管する
- OCR結果と比較検証するために保持する
- user_id毎でフォルダと分ける
- 各種ファイルにはIDを付与してアップロード時にファイル名に付与する
- 日付はアップロード日で管理し、meta情報で検査日を管理する

▼ analysisフォルダ

▼ 個人フォルダ

- 時系列解析をするための計算・集計結果を管理する
- user_id毎でフォルダと分ける
- 年月単位で管理する

▼ 集計フォルダ

- 全データから吸い上げた統計情報を管理
- 年月単位で管理する

▼ logsフォルダ

- 監査ログデータを管理する
- 個人情報は含まない

▼ 3.3 定義表

No	データ名	送信元	送信先	内容	備考
DF-01	アップロードファイル	FE	BE	PDF/PNG/CSV	
DF-02	OCR結果テキスト	BE(OCR)	BE	抽出テキスト	一時データ

No	データ名	送信元	送信先	内容	備考
DF-03	ベクトルデータ	AI	ベクトルDB	数値ベクトル	再利用可
DF-04	推論結果	AI	BE	JSON形式	構造化
DF-05	出力結果	BE	FE	表示	

▼ 3.4 I/O

• 入力 (Input)

- 匿名化・正規化済みの健診・生活習慣・検査データ
- 生成条件（文字数、出力構成、言語など）
- プロンプト

• 内部処理

- RAG検索
- LLM生成
- 出力整形（章立て・JSON構造化）

• 出力 (Output)

- 構造化された健康アドバイスJSON

▼ 4. 用語定義

用語	定義
LLM	大規模言語モデル。文章生成を行うAI
RAG	検索拡張生成。外部知識を検索して生成精度を高める方式
医療行為	医師法に基づく診断・治療行為。本システムは該当しない
PII	個人特定情報（氏名、住所等）
プロンプト	LLMに対して与える指示文または入力情報。モデルの振る舞いや出力内容を制御するためのテキストであり、質問、制約条件、役割設定、出力形式指定などを含む。
JSON	JavaScript Object Notation 。キーと値の組でデータを表現する軽量な構造化データ形式。

付録: **AI**レポートサンプル

アブストラクト

【総評】

血圧が改善されました。日々の工夫が実を結び、頑張りましたね。一方で、尿酸値や空腹時血糖、腎機能の数値に注意が必要な状態です。眼底検査では緑内障の疑いがあり、眼科での精密検査が強く推奨されます。尿酸値を放置すると痛風発作を招き、激痛で歩行困難になる恐れがあります。また、腎機能が低下し続けると、人工透析が必要となる慢性腎不全や、尿毒症により生命維持が困難になる状態に至る可能性もあります。

【検査値フィードバック】

尿酸値が基準値を大きく超えています。この状態を放置すると、足の親指に激痛を伴う痛風発作が頻発し、関節が破壊される恐れがあります。さらに腎臓に負担がかかり、最終的に人工透析が必要となる慢性腎不全や、尿毒症により生命維持が困難になる状態にまで進むリスクがあります。水分を1日2リットル以上摂取し、プリン体の多い食品を抑えることで、この悪循環を断ち切りましょう。

【食事アドバイス】

プリン体の少ない白身魚や鶏ささみを主菜に選び、毎食野菜をたっぷり取り入れてください。玄米や雑穀米などの食物繊維豊富な主食に切り替え、食後の血糖値上昇を抑えましょう。塩分を抑え、具だくさんの味噌汁や野菜スープで栄養を補給し、腎臓への負担を減らす食事を心がけましょう。

【運動アドバイス】

週に4回、30分程度の速歩を生活に組み込んでください。通勤途中や休憩時間を活用し、無理のない範囲で体を動かす習慣を作りましょう。激しい運動は避け、心拍数が少し上がる程度のウォーキングを継続的に取り入れてみてください。

【睡眠・ストレス管理】

就寝前の1時間はスマートフォンを避け、紙の本を読むなどリラックスできる時間を設けましょう。深い睡眠をとることで、体内の老廃物排出をスムーズにし、ストレスによる尿酸値の上昇を防ぎましょう。

【ライフスタイル総合】

水分を1日2リットル以上こまめに摂取し、尿の量を確保して尿酸を体外へ排出しましょう。飲酒は控え、特にビールや焼酎などのアルコール摂取を減らすことを徹底してください。定期的な体重測定を行い、内臓脂肪の蓄積を防ぐための生活リズムを維持していきましょう。

【医療受診の目安】

視野が欠けたり、物がぼやけて見えたりする場合は、すぐに眼科を受診してください。足の関節に激痛や腫れが出た場合は、整形外科またはリウマチ科を受診し、痛風の有無を確認しましょう。受診の優先度は高く、早期の診断と治療開始が視力維持や関節保護の鍵となります。

【必要とする栄養素情報】

ビタミンC不足が続くと、歯ぐきから血が出る、傷が治りにくいなどの具体的症状につながります。体への影響としてコラーゲン合成や鉄吸収が低下しやすいため、赤パプリカは約170mg/100gで約60g、黄パプリカは約150mg/100gで約70g、ブロッコリーは約120～140mg/100gで約80gが成人100mg/日の目安です。食品中心で補い、補給方法は腎機能に配慮して医師に相談しましょう。

1. 総評

今回の健康診断の結果を総合的に見ますと、血圧の改善という素晴らしい成果を収められた一方で、尿酸値や空腹時血糖、腎機能の数値には注意が必要な状態です。また、眼底検査では緑内障の疑いが指摘されており、早期に眼科での精密検査を受けることが強く推奨されます。体重は標準範囲内に収まっていますが、内臓脂肪の蓄積リスクや生活習慣の継続的な管理が、今後の健康維持の鍵となります。

今回の主要な所見を整理しますと、血圧は正常範囲内にあり、前回に比べて改善の傾向が見られました。一方で、尿酸値や空腹時血糖、腎機能の数値は基準値範囲内をわずかに超えるか、上限付近の数値となっています。眼底検査の結果からは、緑内障の疑いがあり、視神経の損傷を疑う所見が認められました。体組成については、体重は標準ですが、内臓脂肪が蓄積しやすい体型である可能性が示唆されています。

前回からの経時的な変化を確認しますと、血圧が前回より改善されました。頑張りましたね。日々の生活の中で血圧管理に意識を向けてこられた成果が表れています。しかし、尿酸値や空腹時血糖、腎機能の数値は前回に比べて悪化傾向にあります。尿酸値が上昇している場合は、プリン体の多い食材の摂取を見直し、水分摂取を1日2リットル以上に増やして尿量を増やすことを心がけましょう。空腹時血糖や腎機能の数値が気になる場合は、夕食の炭水化物量を半分程度に減らし、就寝前3時間は飲食を控えるようにしていきましょう。

これらの所見をこのまま放置した場合、具体的な合併症のリスクが高まります。特に腎機能の低下を放置すると、最終的に人工透析が必要となる慢性腎不全に至る恐れがあります。さらに重度に進行すると、尿毒症による吐き気や食欲不振、意識低下が生じ、高カリウム血症や心不全を併発して生命維持が困難になる場合もあります。また、緑内障の疑いを放置すると、視野が狭くなり、最終的には失明に至る恐れがあります。尿酸値の異常を放置すると、痛風の発作や腎臓結石を発症するリスクが高まります。血糖値の管理が不十分だと、糖尿病性腎症や糖尿病網膜症(失明の主要原因)に進行する恐れがあります。

これらのリスクに関連する自覚症状として、視力低下や視野の欠損、足や膝の激痛(痛風発作)、腰や腹部の痛み(腎結石)、頻尿や夜間の排尿回数増加、全身の倦怠感やむくみなどが現れやすくなります。もしこれらの症状を感じた場合は、すぐに医療機関を受診してください。

次にやるべきことは、優先度を明確にして行動に移すことです。最も優先すべきは、緑内障の疑いを確定させるために、今週中に眼科を受診して精密検査を受けることです。次に、尿酸値と血糖値、腎機能の改善を目指して、食生活と水分摂取を具体的に調整していきましょう。具体的には、プリン体の多い食材を控えた食事とし、1日2リットル以上の水をこまめに摂取して、尿量を増やすようにしてください。また、夕食の炭水化物を減らし、野菜から先に食べる順序を心がけましょう。これらの行動を今日から始めて、無理のない範囲で継続していきましょう。

2. 検査値フィードバック

【血圧】

最高血圧は127 mmHg(基準値: ~129 mmHg)、最低血圧は82 mmHg(基準値: ~84 mmHg)と、どちらも正常範囲内に収まっています。前回(約3カ月前)の数値と比較すると、両方とも改善が見られています。日々の生活習慣の工夫が確実に功を奏したようです。この良好な状態を維持できるよう、今後も塩分摂取を1日6g未満に抑え、規則正しい生活リズムを心がけましょう。

【脂質代謝】

総コレステロールが205 mg/dl(基準値: 140~199 mg/dl)と、基準値をわずかに上回っています。一方、LDLコレステロールは111 mg/dl(基準値: 60~119 mg/dl)と正常範囲内ですが、総コレステロールの上昇傾向には留意が必要です。前回より悪化しています。脂質の摂りすぎに注意し、食事内容を見直しましょう。特に動物性脂肪の多い食品の摂取頻度を週1回以下に減らし、野菜や食物繊維を積極的に取り入れてみてください。

【糖代謝】

空腹時血糖が107 mg/dl(基準値: ~99 mg/dl)と基準値を超えています。前回より悪化しています。食後の血糖値上昇を抑えるため、炭水化物の摂り方を工夫しましょう。ご飯やパンなどの主食を一度に大量に食わず、1回の食事で摂取する量を控えめにするなど、食べ順や量を調整してみてください。この状態を放置すると、糖尿病性神経障害や糖尿病網膜症(失明のリスク)につながる恐れがあります。口渇や多尿、手足のしびれなどの自覚症状がないか、日頃から自分の体調を確認しましょう。

【肝機能】

GOTは22 IU/L(基準値: 0~30 IU/L)、GPTは24 IU/L(基準値: 0~30 IU/L)、γ-GTPは35 IU/L(基準値: 0~50 IU/L)と、すべて正常範囲内です。しかし、総ビリルビンは1.4 mg/dl(基準値: ~1.1 mg/dl)と基準値を上回っています。前回より横ばいです。過度な飲酒や疲労に注意し、肝臓への負担を減らしましょう。肝臓は「沈黙の臓器」とも言われ、異常が現れにくいことがありますが、倦怠感や食欲不振、黄疸などの症状が現れた場合は早めに受診を検討してください。

【腎機能・尿酸】

クレアチニンは1.03 mg/dl(基準値: ~1.00 mg/dl)と基準値をわずかに超え、eGFR(腎機能の指標)は56.6 ml/min(基準値: 60以上)と基準値を下回っています。また、尿酸は8.4 mg/dl(基準値: ~7.0 mg/dl)と基準値を大きく超えています。前回より悪化しています。水分を1日2リットル以上摂取し、プリン体の多い食品を控えましょう。このまま放置すると、痛風発作、痛風性腎症、腎結石、関節破壊、さらには慢性腎不全や透析導入、尿毒症に至る恐れがあります。重度の尿毒症になると、吐き気や意識低下が生じ、治療なしでは生命維持が困難となる場合があります。足の親指の激痛や関節の腫れ、むくみ、夜間頻尿などの症状がないか、ぜひご自身でチェックしてみてください。

【眼底・視力】

視力および眼底検査において、緑内障の疑いがある所見(視神経経陥凹)が認められています。緑内障は視神経が損傷する病気であり、放置すると視野が狭くなり、最終的には失明に至る恐れがあります。早期の眼科受診と精密検査が不可欠です。自覚症状として、片方の目がぼやける、視野の一部が見えなくなる、光に異常に敏感になるなどの兆候がある場合は、すぐに専門医に相談しましょう。視神経のダメージは一度進むと元に戻らないことが多いため、早急な対応が視力を守る鍵となります。

【血液一般】

白血球、赤血球、血色素量、血小板など、血液一般検査の主要項目はすべて正常範囲内に収まっています。前回(約3カ月前)と比較しても大きな変動は見られず、安定した状態を維持されています。免疫力や酸素運搬能力が適切に保たれている証拠ですので、今の生活スタイルを継続していきましょう。

【まとめ】

今回は、血圧の改善が見られた一方で、尿酸値や空腹時血糖、腎機能の数値に注意が必要な状態です。特に眼底検査での所見は、早期の専門的対応が求められる重要なサインです。数値の悪化を放置せず、具体的な行動で健康を守っていきましょう。無理のない範囲から始めて、一歩ずつ取り組んでいきましょう。

3. 食事アドバイス

今回の健康管理において、最も優先して取り組んでいただきたいのは、尿酸値の上昇傾向と腎機能への負担、そして空腹時血糖のコントロールです。尿酸値が高い状態を放置し続けると、足の親指の関節に激痛を伴う痛風発作が起きるだけでなく、尿酸が腎臓に結石を作ったり、腎臓の濾過機能を低下させたりする恐れがあります。さらに進行すると、人工透析が必要となる慢性腎不全や、吐き気や意識障害を伴う尿毒症に至るリスクがあります。これを防ぐためには、プリン体の少ない食材を積極的に選び、水分を十分に選ぶ理由があります。具体的には、タラやカレイ、マグロの赤身といった魚介類、そして赤パプリカやブロッコリー、キャベツといったビタミンCを豊富に含む野菜を毎食に取り入れてください。ビタミンCは尿酸の排泄を助ける働きがあり、腎臓への負担を軽減します。また、血糖値の上昇を抑えることで、食後の強い眠気や長期的な合併症を防ぎます。そのためには、白米だけでなく、玄米や雑穀米、蕎麦、蕎麦、もち麦、全粒粉パン、ライ麦パンといった食物繊維が豊富な主食を選び、血糖値の急上昇を緩やかにしましょう。

次に注目していただきたいのは、総コレステロールのわずかな上昇と、内臓脂肪の蓄積リスクです。脂質代謝の乱れは、心筋梗塞や脳梗塞といった命に関わる病気のリスクを高める原因となります。倦怠感や動悸を感じ始める前に、良質な脂質と食物繊維を摂ることで血管を守りましょう。鶏ささみや豚ヒレ、豆腐、卵といった低脂質のタンパク質源を主菜に選び、わかめ、もずく、めかぶ、ひじき、昆布、海苔といった海藻類を副菜に活用してください。これらの食材は食物繊維が豊富で、余分な脂質の吸収を抑える働きがあります。さらに、鮭やさわら、鯛、スズキ、エビなどの魚介類を週に数回取り入れることで、悪玉コレステロールの増加を防ぎ、心筋梗塞・脳梗塞リスクを抑えます。腎機能の維持と血糖コントロールのためには、塩分と糖質の摂りすぎにも注意が必要です。腎臓の働きが低下すると、むくみや夜間頻尿、食欲不振などの症状が出始め、放置すれば生命維持が困難な状態に至る恐れがあります。汁物は具だくさんの味噌汁や、野菜を多めに入れたコンソメスープを選び、塩分を控えめに調整しましょう。忙しい日でも、これらの食材を組み合わせることで、腎臓への負担を減らしつつ、血糖コントロールも目指せます。

【和定食】

- 鶏ささみの塩焼き定食(玄米ご飯・わかめのお吸い物・ほうれん草のおひたし)：良質なタンパク質と食物繊維が尿酸値のコントロールと血糖値の安定に役立ち、痛風発作や食後の強い眠気を防ぎます。
- タラの西京焼き定食(雑穀米ご飯・ひじきの煮物・大根のサラダ)：低プリン体の白身魚と海藻が腎臓への負担を減らし、総コレステロールの上昇を抑え、心筋梗塞リスクを低下させます。

【洋定食】

- 鮭のオープン焼き定食(ライ麦パン・ブロッコリーのサラダ・トマトスープ)：ビタミンC豊富な野菜と良質な脂質が痛風リスクの軽減と心筋梗塞・脳梗塞リスクの抑制に役立ち、脳梗塞リスクを下げます。
- 豚ヒレ肉のソテー定食(全粒粉パン・キャベツの千切り・コンソメスープ)：低脂質の豚肉と食物繊維が内臓脂肪の蓄積防止と血糖コントロールに効果的で、食後の強い眠気を防ぎます。

【丼物・ご飯】

- 鶏肉と野菜の炒め丼(玄米ご飯・もずく酢)：低カロリーで高タンパクな組み合わせが尿酸値の改善と腹囲の管理に貢献し、痛風発作のリスクを低減します。
- 鯖の味噌煮丼(雑穀米ご飯・小松菜のお浸し)：良質な脂質と食物繊維が脂質代謝の改善と便通の正常化を促し、心筋梗塞リスクを軽減します。

【麺類・パスタ】

- 蕎麦(天ぷらなし・おろし生姜添え・わかめ汁)：食物繊維が豊富な蕎麦が血糖値の急上昇を防ぎ、尿酸値の排泄を助けて腎機能障害のリスクを下げます。
- 野菜たっぷりパスタ(全粒粉パスタ・トマトソース・エビ・ほうれん草)：低プリン体のエビと野菜が腎機能への負担を減らしながら満腹感を与え、内臓脂肪の蓄積を防ぎます。

【中華】

- 鶏肉とキャベツの炒め物(玄米ご飯・春雨サラダ)：低脂質の鶏肉と水分豊富な野菜が尿酸値の低下と水分補給を同時に実現し、痛風発作のリスクを低減します。
- 豆腐とひじきの炒め物(雑穀米ご飯・大根おろし)：植物性タンパク質と海藻がコレステロール値の安定と腎臓の保護に役立ち、慢性腎不全のリスクを下げます。

【サラダ】

- 鮭とアボカドのサラダ(赤パプリカ・ブロッコリー添え・オリーブオイルドレッシング)：ビタミンCと良質な脂質が痛風リスクの軽減と抗酸化作用をもたらす、脳梗塞リスクを低下させます。
- 鶏ささみと野菜のサラダ(キャベツ・もやし・わかめ添え)：低カロリー・高タンパクな組み合わせが体重管理と尿酸値のコントロールに効果的で、食後の強い眠気を防ぎます。

【スープ・汁物】

- 豆腐とわかめの味噌汁(キャベツ・ネギ・昆布出汁)：植物性タンパク質と海藻が腎臓への負担を減らし、塩分コントロールで高血圧リスクを低減します。
- 野菜コンソメスープ(ブロッコリー・赤パプリカ・玉ねぎ・トマト)：ビタミンCと食物繊維が尿酸排泄を助け、血糖値の急上昇を防いで合併症リスクを下げます。

【豆料理】

- 豚ヒレとひじきの煮物(豆腐・人参・ごぼう添え)：低脂質の豚肉と海藻がコレステロール値を安定させ、心筋梗塞リスクを軽減します。
- 大豆とわかめのサラダ(鶏ささみ・キャベツ・オリーブオイル)：植物性タンパク質と良質な脂質が内臓脂肪の蓄積防止に役立ち、食後の強い眠気を防ぎます。

【軽食・サンドイッチ】

- 全粒粉パンの鮭サンド(レタス・トマト・マヨネーズ不使用): 食物繊維と良質な脂質が血糖値の安定と心筋梗塞・脳梗塞リスクの抑制に役立ち、脳梗塞リスクを下げます。
- 鶏ささみと野菜のライ麦パン(キャベツ・きゅうり・オリーブオイル): 低カロリーで高タンパクな組み合わせが尿酸値のコントロールと体重管理に効果的です。

【1か月ローテーション例】

【週1】

月: 玄米ご飯・タラの西京焼き・ひじきの煮物・わかめのお吸い物
火: 雑穀米ご飯・鶏ささみの塩焼き・ほうれん草のおひたし・豆腐わかめ汁
水: 蕎麦・おろし生姜添え・もずく酢・わかめ汁
木: 全粒粉パン・鮭のオープン焼き・ブロッコリーサラダ・野菜コンソメスープ
金: 雑穀米ご飯・豚ヒレとひじきの煮物・キャベツの千切り・味噌汁
土: 全粒粉パスタ・エビとほうれん草・トマトソース・豆腐わかめ汁
日: 玄米ご飯・鶏肉と野菜の炒め丼・小松菜のお浸し・野菜コンソメスープ

【週2】

月: ライ麦パン・鮭とアボカドのサラダ・赤パプリカ添え・野菜コンソメスープ
火: 玄米ご飯・マグロ赤身の刺身定食(豆腐・わかめ・キャベツ)
水: 全粒粉パン・豚ヒレ肉のソテー・キャベツの千切り・コンソメスープ
木: 雑穀米ご飯・鶏肉とキャベツの炒め物・春雨サラダ・味噌汁
金: 蕎麦・おろし生姜添え・大根おろし・わかめのお吸い物
土: 全粒粉パン・鶏ささみと野菜のライ麦パン・きゅうり添え・豆腐わかめ汁
日: 雑穀米ご飯・鯛の煮付け・めかぶの酢の物・野菜コンソメスープ

【週3】

月: 玄米ご飯・カレイの西京焼き・昆布の煮物・わかめのお吸い物
火: 雑穀米ご飯・さわらの塩焼き・もずく酢・豆腐わかめ汁
水: 全粒粉パスタ・エビとほうれん草・トマトソース・野菜コンソメスープ
木: 蕎麦・おろし生姜添え・大根おろし・わかめのお吸い物
金: ライ麦パン・鮭のオープン焼き・ブロッコリーサラダ・野菜コンソメスープ
土: 雑穀米ご飯・豚ヒレとひじきの煮物・人参・ごぼう添え・味噌汁
日: 玄米ご飯・鶏ささみの塩焼き・キャベツ・わかめ添え・豆腐わかめ汁

【週4】

月: 全粒粉パン・マグロ赤身と野菜のサラダ・オリーブオイル・野菜コンソメスープ
火: 雑穀米ご飯・スズキの西京焼き・めかぶの酢の物・わかめのお吸い物
水: 蕎麦・おろし生姜添え・大根おろし・豆腐わかめ汁
木: 全粒粉パン・鶏肉とキャベツの炒め物・春雨サラダ・味噌汁
金: 玄米ご飯・エビとほうれん草の炒め物・トマト・野菜コンソメスープ
土: 雑穀米ご飯・鯛の煮付け・昆布の煮物・わかめのお吸い物
日: ライ麦パン・鮭とアボカドのサラダ・赤パプリカ添え・野菜コンソメスープ

コンビニや外食で選ぶ際も、同じように食材選びを心がけてください。コンビニでは、具材の多いおにぎりとして「鮭おにぎり(塩鮭)」
「鶏そぼろおにぎり(具材多め)」
「明太子おにぎり(少量)」
「鮭と野菜のサラダおにぎり」
「昆布おにぎり」を選び、主菜は「サラダチキン(鶏むね肉)」
「水煮マグロ缶」
「豆腐の煮物」
「鮭の塩焼き(冷凍)」
「エビの茹で身」を選びましょう。副菜は「わかめサラダ」
「もずく酢」
「キャベツの千切り」
「ブロッコリーサラダ」
「ひじきの煮物」を活用し、飲み物は「無糖のお茶」
「野菜ジュース(無糖)」
「ミネラルウォーター」を摂ります。焼き魚定食では「タラ」
「カレイ」
「さわら」
「鯛」
「スズキ」を選び、具だくさんの味噌汁や野菜サラダを付け合わせにしてください。定食屋や和食チェーンでは、「鶏ささみ焼き」
「白身魚の塩焼き」
「豆腐の煮物」
「わかめのお吸い物」
「野菜のお浸し」を選び、ご飯は「玄米ご飯」や「雑穀米」を頼みましょう。ファストフードや洋食チェーンでは、「グリルチキン(皮なし)」
「サラダ(ノンオイルドレッシング)」
「全粒粉パン」
「野菜スープ(コンソメ)」
「茹で野菜」を選び、揚げ物は避け、オリーブオイルやえごま油、亜麻仁油、キャノーラ油、米油を小さじ1程度に抑えて使用してください。えごま油や亜麻仁油は加熱せず、仕上げにかけましょう。これらの選択肢を意識することで、忙しい日常でも腎機能と血糖値、脂質を適切に管理できます。今日から一つでも取り入れてみてください。

4. 運動アドバイス

今回の運動提案は、特に「空腹時血糖値の上昇傾向」「尿酸値の高値」「腎機能の数値」への対応を最優先に考え、内臓脂肪の蓄積リスクを抑えながら、全身の代謝機能を整えることを目的としています。あなたの腹囲は82.3cmで、基準値である85cm未満という範囲内ではありますが、前回81.9cmからわずかに増加している点に注意が必要です。このお腹まわりの脂肪は、皮下脂肪よりも内臓の周りに溜まりやすい「内臓脂肪」である可能性が高く、これが血糖値や尿酸値、そして腎機能に悪影響を及ぼす要因の一つとなっています。内臓脂肪を減らすことで、インスリンの効き目を良くし、血糖値の安定を図るとともに、尿酸の排泄をスムーズにする環境を作ることができます。また、腎機能の数値が基準値を下回っている現状では、過度な負荷をかけずに、血流を改善し、腎臓への負担を減らすような運動が求められます。

もしこの内臓脂肪の増加や血糖値、尿酸値の改善を放置してしまうと、将来的に「糖尿病」や「痛風」、さらには「慢性腎不全」へと進行するリスクが高まります。特に尿酸値が高まると、関節に激しい痛みを伴う痛風発作が起きやすくなり、腎臓に尿酸結晶が詰まることで腎機能がさらに低下する恐れがあります。また、血糖コントロールが乱れ続けると、血管が傷つき、腎臓の濾過機能が失われる「糖尿病性腎症」に至る可能性も否定できません。これらのリスクを避け、健康な状態を維持するためには、単に「運動する」だけでなく、内臓脂肪をエネルギーとして使い切る有酸素運動と、筋肉量を維持して代謝を底上げする筋力トレーニングをバランスよく組み合わせることが有効です。

忙しい毎日の中で、毎日完璧に運動する必要はありません。まずは「週2回、1回30分」から始めてみましょう。昼休みの5分でも、エレベーターではなく階段を使うだけでも、身体は確実に動いています。有酸素運動は、1回20～30分を週3～5回、あるいは週に合計120～150分行うことを目指します。これにより、体内に蓄積した内臓脂肪を燃焼し、血糖値や脂質、尿酸値の改善が期待できます。また、筋力トレーニングは週2～3回行うことで、筋肉の質を保ち、基礎代謝を維持する助けになります。無理に高負荷な運動をするのではなく、自分のペースで「続けられる」運動を選ぶことが、長期的な健康維持の鍵となります。

【有酸素】

- ウォーキング: 週5回・30分・会話ができる程度の速度で、内臓脂肪の減少と血糖値の安定を狙います。かかとから着地して腕を大きく振りましょう。
- 速歩: 週4回・25分・少し息が弾む程度の強さで、尿酸値の排泄促進と血圧管理に役立てます。背筋を伸ばして大股で歩くと効果的です。
- ジョギング: 週3回・20分・息が上がるが会話できる程度で、全身の血流改善と内臓脂肪燃焼を目指します。膝への負担を減らすため、着地は柔らかく意識してください。
- 水泳: 週2回・30分・ゆっくりと泳ぐペースで、関節への負担を減らしながら有酸素運動効果を期待します。水中の抵抗を利用して全身を動かしましょう。
- サイクリング: 週3回・30分・平坦な道で均一な速度を維持し、下半身の血流促進と血糖コントロールに努めます。ペダリングは深く踏み込むように心がけましょう。
- エアロバイク: 週4回・20分・室内でも実施可能な有酸素運動で、内臓脂肪の減少と心肺機能の向上を目指します。姿勢を崩さずに漕ぎ続けることが大切です。

【筋力トレーニング】

- 椅子スクワット: 週3回・10回×3セット・太ももとお尻の筋肉を強化し、血糖値の安定と内臓脂肪減少につなげます。膝がつま先より前に出ないように注意しましょう。
- 腕立て伏せ(膝つき): 週3回・8回×3セット・上半身の筋肉を維持し、基礎代謝の向上と姿勢改善に役立てます。体幹を一直線に保つように意識してください。
- プランク: 週3回・20秒×3セット・体幹の筋力を高め、姿勢の安定と腰痛予防を目指します。お尻を上げすぎず、お腹に力を入れましょう。
- ヒップリフト: 週3回・12回×3セット・お尻と太ももの裏の筋肉を鍛え、血流改善と代謝向上を図ります。お尻を天井に向けた状態をキープしましょう。
- ランジ: 週2回・10回×2セット・片足のバランス能力と下半身の筋力を強化し、転倒予防と血糖管理に役立てます。前の膝が90度になるまで深くしゃがみましょう。
- 腹筋(クランチ): 週3回・10回×3セット・腹部の筋力を維持し、姿勢の安定と内臓脂肪の燃焼効率を上げます。首を無理に曲げず、腹筋で体を起こしましょう。

【ストレッチ】

- 前屈ストレッチ: 毎日・1分間・太ももの裏と背中の中の柔軟性を高め、血行促進と疲労回復を図ります。膝を少し曲げても構わないので、無理に床につけずに行いましょう。
- 肩回し・肩甲骨ストレッチ: 毎日・1分間・肩こりの緩和と上半身の血流改善を目指します。大きく回すことで、固まった筋肉をほぐしましょう。
- 股関節ストレッチ: 毎日・1分間・股関節の可動域を広げ、下半身の血流を良くし、代謝向上に役立てます。ゆっくりと伸ばし、痛みが出ない範囲で行いましょう。
- ふくらはぎストレッチ: 毎日・1分間・下半身のむくみ解消と、ポンプ作用による血行促進を図ります。かかとを床につけた状態で、つま先を前に押し出しましょう。
- 首のストレッチ: 毎日・30秒×2回・首周りの緊張をほぐし、頭痛や肩こりの予防に努めます。ゆっくりと行い、急な動きは避けましょう。

【短時間・隙間時間代替】

- 階段昇降: 毎日・5分間・通勤時に階段を使い、下半身の筋力強化と内臓脂肪燃焼を狙います。無理に急いで登らず、一定のペースを心がけましょう。
- かかと上げ: 毎日・1分間・デスクの下でふくらはぎを鍛え、血流改善とむくみ予防に役立てます。つま先を床につけたままかかとを上げ下げしましょう。
- その場足踏み: 毎日・3分間・テレビや電話中に行い、座りっぱなしの解消と基礎代謝の維持を目指します。膝を高く上げ、腕を振って行うと効果的です。
- ながらスクワット: 毎日・5回×3セット・歯磨きや食器洗いの合間に実施し、下半身の筋力維持と血糖値安定を図ります。椅子に手を添えて行うと安全です。
- デスクストレッチ: 毎日・2分間・椅子に座ったまま首や肩をほぐし、長時間の座位による血行不良を防ぎます。深く呼吸をしながら、ゆっくりと体を伸ばしましょう。

運動を続けるためには、完璧を目指さず、無理のない範囲から始めることが最も重要です。まずは「週2回、1回30分」という小さな目標を立て、それを達成できた自分を褒めてあげましょう。隙間時間を活用して、5分だけでも動く習慣をつけることで、身体は徐々に変化していきます。また、運動の内容や時間を記録するアプリや手帳を活用し、自分の進捗を可視化することも継続のモチベーションになります。もし可能であれば、友人や同僚とペアを組んで取り組むと、互いに励まし合いながら続けることができます。

運動の強度は、自分の体調に合わせて調整してください。最初は「少し息が弾む」程度から始め、慣れてきたら徐々に時間や強度を増やしていきましょう。ただし、運動中に強い痛み、異常な息切れ、めまい、胸痛、あるいは動悸が激しくなった場合は、すぐに運動を中止し、安静にしてください。これらの症状は、身体が限界を超えているサインである可能性があります。特に腎機能の数値が基準値を下回っている現状では、過度な脱水や激しい運動は避け、水分補給をこまめに行いながら、適度な強度で継続することが大切です。

また、運動後は必ず十分なお風呂で体を温め、筋肉の疲労を回復させてください。入浴は血行を促進し、代謝を高める効果も期待できます。睡眠の質を高めるためにも、就寝前の軽いストレッチや入浴を取り入れると良いでしょう。無理に毎日続ける必要はありませんが、週に数回でも継続的に動く習慣を身につけることで、血糖値や尿酸値、腎機能の改善が期待できます。

あなたの健康を守るための第一歩は、今日からできる小さな行動にあります。朝の通勤で階段を使う、昼休みに10分歩く、夜寝る前にストレッチをする。これら小さな積み重ねが、長期的には大きな健康効果をもたらします。焦らず、自分のペースで、しかし確実に一歩ずつ進んでいきましょう。あなたの努力が、明るい未来へと繋がります。

5. 睡眠・ストレス管理

睡眠の質を高めることは、単に寝る時間を増やすことではなく、朝起きた時に「しっかり休めた」と感じる睡眠休養感を確保することに繋がります。睡眠休養感が低い状態が続くと、抑うつ的な気分が強まったり、身体機能や認知機能の低下、感情の安定性が損なわれるリスクが高まることが示されています [14]。また、睡眠時間が短い場合でも睡眠休養感が確保されていれば死亡リスクは増えませんが、睡眠時間が長くても休養感が得られない場合はリスクが高まる可能性があるため、質の向上が非常に重要です [14]。まずはご自身の平均睡眠時間と、寝床に入っている時間(床上時間)を区別して把握することから始めましょう。床上時間が8時間以上になっている場合は、それが逆効果になっている可能性があります。長寝を習慣化している場合は、床上時間を6時間程度に制限し、寝床で考え事をするのを避けることが睡眠の質を高める鍵となります [15]。

睡眠時間の目標設定については、個人差を考慮しつつ、6時間以上を目安に設定し、朝起きた時にすっきりと休養感が得られる時間を見つけることをお勧めします [15]。休日に長時間の睡眠が必要な場合は、平日の睡眠時間が不足しているサインであり、平日の睡眠習慣を見直す必要があります。また、休日に2時間以上の寝だめをすると、体内時計が混乱し、時差ボケのような状態が生じて健康を損なう危険性があります [14]。平日6時間以上眠れている人に限り、休日の1時間程度の寝だめはリスクを低下させる可能性があります。平日6時間未満の人は寝だめしてもリスクが軽減されないため、平日の睡眠確保が最優先です [14]。

就床前の1時間の過ごし方も、睡眠の質を左右する重要な要素です。この時間は、電子機器の使用を避け、ブルーライトの影響を最小限に抑えることが望まれます。代わりに、ぬるめのお湯(38～40度)に15～20分ほど浸かる半身浴や、暖かい飲み物を飲んで体を温める時間を設けましょう。寝室環境の整備も欠かせません。温度は20度前後、湿度は50～60%を維持し、照明は暗く、騒音は遮断できる環境を整えることで、深い眠りに入りやすくなります。もし「休養感が乏しい」「日中の眠気が取れない」という自覚症状がある場合は、睡眠時無呼吸症候群やむずむず脚症候群などの睡眠障害が隠れている可能性があります。これらの症状が持続する場合は、専門医への受診を検討し、適切な検査と治療を受けることが大切です。

睡眠の質を高める取り組みは、即効性のあるものから、長期的な習慣化まで段階的に進めていきましょう。まずは床上時間の記録から始め、ご自身に最適な睡眠時間を探り、就床前の習慣と寝室環境を整えることから始めてみてください。

ストレスを溜め込んだまま放置することは、心身の健康に深刻な影響を及ぼします。特に座位中心の仕事や頻繁な出張など、現代のビジネスパーソンが抱える業務環境は、慢性的な緊張状態を生み出しやすい要因となっています。ストレスを適切に解消し、自律神経のバランスを整えることは、日中の集中力を高め、長期的な健康維持のために不可欠です。ここでは、即効性のあるリラクゼーションから、趣味を通じた心の切り替え、身体へのアプローチ、そして他者との繋がりで、多角的なストレス対処法をご提案します。ご自身の業務状況や気分に合わせて、無理なく取り入れていただけるものを選んでみてください。

【リラクゼーション】

即効性のある手法で、緊張状態にある神経を鎮め、心を落ち着かせることが可能です。

- 4-7-8呼吸法: 業務中の小休止に1日2～3回・各5サイクル、4秒吸う・7秒止める・8秒で吐くことで、副交感神経を優位にして心拍を落ち着けます。
- 腹式呼吸: 仕事の合間に1分間、お腹を膨らませてゆっくり吐き出すと、自律神経を整える効果が期待できます。
- ボックス呼吸: 会議前の緊張緩和に4秒吸う・4秒止める・4秒吐く・4秒止めるの4工程を2分間行い、集中力を高めるのに役立ちます。
- ブログレッシブ筋弛緩法: 就寝前の5分間、足から頭まで順に筋肉を緊張させてから完全に緩めることで、身体的な緊張を解きほぐします。

【趣味・没頭】

仕事から意識を切り離し、没頭できる時間を持つことで心のバランスを取り戻せます。

- 散歩・ハイキング: 週末の平日、近所の公園や自然豊かな道で歩き、五感を使って周囲の景色や音を楽しむことで、脳のリフレッシュを促します。
- 読書: 通勤電車や休憩時間に10分間、仕事とは無関係な小説や雑記を読み、物語の世界に没頭することで思考の切り替えを図ります。
- 料理・お菓子作り: 休日の午後2時間程度、食材の組み合わせを考えながら調理し、五感を使う作業で心を穏やかに整えます。
- 絵画・塗り絵: 退屈な夜に30分間、色を塗るだけの単純な作業に集中し、雑念を消して心を静める効果があります。
- 観劇・美術館巡り: 月に1回程度、劇場や美術館を訪れ、作品の世界観に浸ることで、日常からの精神的解放を体験できます。

【身体ケア】

自律神経を整える身体アプローチを取り入れ、心身のバランスを回復させましょう。

- 半身浴: 入浴時に38～40度の湯に15～20分浸かり、芯から体を温めることで、リラックス効果と血行促進を期待できます。
- 足湯: 就寝前の10～15分、足首まで温かい湯につけ、末梢血管を拡張して睡眠導入をスムーズにします。
- 自然音・環境音: 集中したい時やリラックスしたい時に、雨音や波音などの自然音を15分間聞きながら、脳の緊張を和らげます。
- ジャーナリング: 就寝前の5分間、その日の感情や出来事を紙に書き出し、頭の中の整理と感情の浄化を図ります。

【対人サポート】

信頼できる人との繋がりがや専門的な相談窓口を活用し、一人で抱え込まないように心がけましょう。

- 信頼できる家族・友人への近況共有: 週1回程度、電話や対面で「最近少し疲れていて」と軽く切り出し、近況を話すことで精神的な負担を軽減します。

- 職場の産業医・保健師への相談:50人以上の企業ではストレスチェック制度を活用し、専門家に相談することで、職場環境の改善や適切な対応を提案してもらえます。
- こころの健康相談統一ダイヤル:0570-064-556へ電話し、匿名で専門家に相談することで、心の支えを得ることができます。

これらの手法の中から、今すぐできそうなものや、ご自身の好みに合うものを1〜2つ選んで実践してみてください。すべてを一度にやる必要はなく、無理なく継続できるペースを見つけることが最も大切です。小さな積み重ねが、やがて大きな心の強さへと繋がっていきます。

生活リズムの調整は、体内時計を正しい位置に保ち、日中の活動性と夜の休息を適切に切り替えるために不可欠です。規則正しいリズムを作ることで、自然な眠気と目覚めが訪れやすくなり、睡眠の質も向上します。ここでは、起床時刻の固定、朝の光浴、仮眠の取り方、カフェイン摂取の時間管理という4つのポイントに絞って、具体的な実践方法を提示します。

起床時刻の固定は、体内時計をリセットする最も重要な要素です。平日・休日問わず、同じ時刻に起床するように心がけましょう。休日に寝坊をして起床時刻を大幅に遅らせると、体内時計が混乱し、時差ボケのような状態が生じて健康を損なう危険性があります [14]。平日6時間以上寝ている人に限り、休日の1時間程度の寝だめはリスクを低下させる可能性があります。平日6時間未満の人は寝だめしてもリスクが軽減されないため、平日の睡眠確保が最優先です [14]。まずは平日の起床時間を固定し、休日もそれに近い時刻に起きることを目指してください。

朝の光浴は、体内時計を「朝」に設定するスイッチとなります。起床後、できるだけ早く窓際や屋外に出て、15〜30分間、朝日を浴びる習慣をつけましょう。光は視細胞を通じて脳に「朝だ」という信号を送り、セロトニンの分泌を促して、夜になるとメラトニンがスムーズに分泌されるように準備します。カーテンを開けるだけでなく、可能であれば短時間でも外に出るのが効果的です。

仮眠の取り方も、適切な長さ与时機が重要です。日中の眠気強い場合は、15〜20分程度の短い仮眠をとることで、集中力を回復させることができます。しかし、30分以上寝ると深い睡眠段階に入り、目覚めた時に逆効果の眠気やだるさを感じる場合があります。仮眠は午後3時までに終えるよう心がけ、夜の睡眠の質を妨げないようにしてください。

カフェイン摂取の時間管理も、睡眠の質に直結する重要な要素です。カフェインは体内で半減するのに数時間かかるため、午後2時以降の摂取は控えることが望まれます。午後2時以降にコーヒーや緑茶を飲むと、就寝時の睡眠の深さが浅くなり、睡眠休養感が低下する可能性があります。午後からはカフェインレスの飲み物や、ハーブティーなどに切り替えることをお勧めします。これらのポイントを意識して生活リズムを整えることで、自然な眠りと目覚めが訪れるようになり、毎日の活力が湧いてくるでしょう。

6. ライフスタイル総合

日中をどう過ごすかが、あなたの健康を左右する重要な鍵となります。まず、飲酒と喫煙の現状について振り返ってみましょう。もし現在、お酒を飲まない習慣やタバコを吸わない生活を送られているのであれば、それは非常に素晴らしい健康習慣です。この「非飲酒・非喫煙」の状態は、心臓や血管、そして肝臓を守る強力な盾となりますので、ぜひ現在の良好な習慣を維持していきましょう。一方、もしお酒を飲む機会がある場合は、その量と頻度について一度立ち止まって考えてみてください。アルコールは、適量であればリラックス効果をもたらすこともありますが、摂りすぎると高血圧や脳卒中、肝臓の病気、さらにはがんのリスクを高めることが知られています [20]。特に男性で純アルコール換算で1日40g以上、女性で20g以上を継続して摂取すると、生活習慣病の発症リスクが顕著に高まります [20]。もし「このくらいなら大丈夫」と思い込んでいませんか？実は、気づかぬうちに基準量を超えているケースも少なくありません。減酒策として、まずは「飲む量」を事前に決めておくことが効果的です。例えば、夕食時にビール1本と日本酒1合までと決めておき、それ以上は飲まないというルールを設けてみましょう [4]。また、お酒を飲む際は、必ず食事と一緒に摂るように心がけてください。食事をとることでアルコールの吸収が緩やかになり、血中アルコール濃度の上昇を抑えることができます [4]。さらに、お酒の合間に水や炭酸水を飲むのも有効な手段です。これにより、アルコールの分解を助け、結果的に摂取する純アルコールの量を減らすことにつながります [4]。また、毎日お酒を飲むのではなく、週に少なくとも2〜3日は「お酒を飲まない日」を設けて、肝臓を休ませてあげましょう [4]。喫煙についても同様で、タバコは血管を収縮させ、血圧を上昇させ、動脈硬化を促進します。もし喫煙されている場合は、本数を減らすこと、あるいは禁煙の第一歩を踏み出すことを強くお勧めします。健康を守るためには、ご自身の習慣を客観的に見つめ、小さな改善を積み重ねていくことが大切です。

次に、仕事中の過ごし方について考えてみましょう。ビジネスパーソンにとって、デスクでの作業は避けられないものですが、長時間の座位は健康にとって大きなリスク因子となります。座りすぎは、身体活動量が十分である場合でも、循環器病、2型糖尿病、がんなどの発症や死亡リスクを高めることが指摘されています [17]。つまり、運動をしているからといって、一日中座りっぱなしでいることは推奨されません。仕事中には、意識的に座位行動を中断し、少しでも身体を動かす時間を設けることが重要です [17]。具体的には、1時間に1回は席を立ち、5分程度でも良いので軽いストレッチや廊下を歩くなどして、血流を促しましょう。休憩のタイミングを「トイレに行く」「給湯室で水を飲む」といった日常の動線とセットにすると、無理なく続けられます。また、作業姿勢やデスク環境の最適化も見逃せないポイントです。画面の高さは視線が下がりにくいよう調整し、椅子は腰がしっかり支えられるものを選びましょう。キーボードやマウスの位置は、腕が自然に伸びる距離に置き、首や肩に負担がかからないよう配慮してください。これらの環境整備は、むち打ちや腰痛、腱鞘炎などの予防にもつながります。仕事中の姿勢を正し、こまめに動く習慣をつけることで、午後の眠気や集中力の低下を防ぎ、生産性を高めることも期待できます。ご自身のデスク周りの環境を見直し、今日から小さな変化を取り入れてみてください。

通勤や移動の時間も、健康づくりのチャンスに変えることができます。日常生活の中で活動量を確保するためには、意識的に「動く時間」を作る必要があります。例えば、電車やバスで通勤される場合は、1駅分早く降りて、残りの距離を歩いてみるのはいかがでしょうか。また、エレベーターやエスカレーターを使う代わりに、積極的に階段を利用するだけでも、心拍数を上げ、エネルギー消費を促す効果があります。階段を上る運動は、下肢の筋力を強化し、代謝を高めるのに非常に有効です。買い物や用事に行く際も、車や自転車ではなく、可能な範囲で徒歩移動を選ぶように心がけてみましょう。これらの小さな行動の積み重ねが、1日の総活動量を大きく変えます。特に、仕事中に座りっぱなしになりがちな方は、通勤時間や移動時間を「運動時間」として捉え直すことで、生活全体のバランスが整いやすくなります。無理に長距離を歩こうとする必要はありません。まずは「1駅歩く」「1階は階段を使う」など、今日からすぐに実践できる具体的な目標を設けてみてください。

余暇や社会参加の時間も、心身の健康にとって欠かせない要素です。仕事以外の時間には、趣味に没頭したり、地域のコミュニティ活動に参加したりする機会を積極的に作ってみましょう。趣味や好きなことに没頭することは、ストレスを解消し、心のバランスを保つのに役立ちます。また、友人や家族、地域の人々と交流を持つことは、社会的なつながりを強化し、孤立を防ぐ効果があります。人間関係の構築は、精神的健康を維持し、認知機能の低下を防ぐことも期待されています。特に、仕事に没頭してしまい、プライベートな交流が減少しがちな方は、意識的に「誰かと話す時間」を確保するように心がけましょう。趣味のサークルに参加したり、ボランティア活動を行ったりすることで、新しい人間関係が生まれ、生活に活力が湧いてきます。孤独感や孤立感は、健康リスクを高める要因となるため、社会的なつながりを大切にすることは、予防医学の観点からも極めて重要です。ご自身の興味や関心に合わせて、無理のない範囲で社会参加の機会を探してみてください。

最後に、健康管理の習慣について整理しましょう。日々の健康状態を把握するためには、体重や歩数などのセルフモニタリングが有効です。体重は週に1回、朝起きてから排尿後に測ることを習慣にしましょう。また、スマートフォンの歩数計機能やウェアラブル端末を活用し、1日の歩数を記録することもおすすめです。これらのデータを記録することで、自身の生活リズムの変化を客観的に把握でき、目標達成のモチベーション維持につながります。定期健診の結果は、単に数値を確認するだけでなく、生活習慣の改善の指標として活用しましょう。医師の指導や健診結果を踏まえ、具体的な目標を設定し、その達成に向けた計画を立てることが大切です。目標は「痩せる」や「健康になる」といった抽象的なものではなく、「1日1万歩歩く」「週に3回は野菜を200g摂る」といった数値や頻度が明確なものであると、取り組みやすくなります。また、目標を達成できなくても自分を責めず、小さな成功を積み重ねていく姿勢が長続きの秘訣です。健康管理は、一朝一夕で結果が出るものではありません。日々の小さな積み重ねが、長期的な健康を支える土台となります。今日からできることから始めて、一歩ずつ健康な未来を築いていきましょう。

7. 医療受診の目安

今回の健診結果では、血圧の改善が見られた一方で、尿酸値や空腹時血糖、腎機能の数値に注意が必要な状態です。特に眼底検査では緑内障の疑いが指摘されましたので、眼科での精密検査を強くお勧めします。これらの数値は、生活習慣病の重症化を防ぐためにも、早めの医療機関への受診が望まれます。

具体的には、血圧が一定の基準を超える場合や、医師の診察で不整脈が疑われる際は、心電図検査を受けることが推奨されています [22][24][25]。また、血糖値や血圧の基準に該当する場合は、眼底検査や腎機能の評価を含む詳細な検査が医師の判断で実施されることがあります [22][23]。特に腎機能の数値に懸念がある場合、放置すると慢性腎不全へと進行し、最悪の場合は人工透析が必要となるだけでなく、尿毒症や心不全により生命を脅かす状態に至る恐れがあります。

現在、糖尿病や高血圧症などで医療機関を受診されている場合は、その継続的な管理が重要ですが、今回の結果から直ちに受診が必要と判断された場合は、確実な受診勧奨を受けてください [22]。医師は性別や年齢、既往歴などを踏まえ、個別に詳細な健診の必要性を判断します。機械的な基準適用ではなく、あなたの状況に合わせた適切な検査を受けましょう。

まずは、眼科への予約を取り、精密検査を受けることを最優先に考えてみてください。また、内科や循環器科でも、現在の症状を踏まえた診察を受け、必要な検査を診療報酬に基づいて実施してもらうことが大切です。無理のない範囲で、今日から医療機関への連絡を始めていきましょう。あなたの健康を守るために、一歩を踏み出してください。

8. 必要とする栄養素/サプリ情報

- ビタミンC (成人100 mg/日): 尿酸値が高い場合は補給優先候補になります。ビタミンC不足が続くと、歯ぐきから血が出る、傷が治りにくいなどの具体的症状につながります。体への影響としてコラーゲン合成や鉄吸収が低下しやすいため、赤パプリカは約170mg/100gで約60g、黄パプリカは約150mg/100gで約70g、ブロッコリーは約120~140mg/100gで約80gが成人100mg/日の目安です。食品中心で補い、サプリは腎機能に配慮して医師に相談します。

9. リファレンス

参照ガイドライン

【参照ガイドライン(正式名称・最新版)】

- 厚生労働省「健康日本21(第三次)」(2024年～)
- 厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」
- 日本高血圧学会「高血圧治療ガイドライン2024」(JSH2024)
- 日本糖尿病学会「糖尿病診療ガイドライン2024」
- 日本動脈硬化学会「動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022年版」
- 日本肝臓学会「NAFLD/NASH診療ガイドライン2020」
- 日本腎臓学会「CKD診療ガイドライン2024」
- 日本臨床検査医学会「臨床検査のガイドライン」
- 日本内分泌学会「甲状腺疾患診断ガイドライン2021」
- 日本肥満学会「肥満症診療ガイドライン2022」
- 日本動脈硬化学会「脂質異常症診療ガイド2023年版」

本レポートで参照した情報源

- [1] 標準的な健診・保健指導プログラム(令和6年度版) p.146
- [2] 標準的な健診・保健指導プログラム(令和6年度版) p.170
- [3] 標準的な健診・保健指導プログラム(令和6年度版)フィードバック文例集 p.3
- [4] 標準的な健診・保健指導プログラム(令和6年度版) p.130
- [5] 標準的な健診・保健指導プログラム(令和6年度版) p.340
- [6] 日本人の食事摂取基準(2025年版) II -3 高血圧
- [7] 日本人の食事摂取基準(2025年版) II -1-3 脂質
- [8] 健康日本21(第三次)推進のための説明資料(2024年) p.26
- [9] 健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023 p.15
- [10] 健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023 p.5
- [11] 健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023 p.11
- [12] 健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023 p.13
- [13] 健康づくりのための睡眠ガイド2023 p.10
- [14] 健康づくりのための睡眠ガイド2023 p.14
- [15] 健康づくりのための睡眠ガイド2023 p.22
- [16] 健康づくりのための睡眠ガイド2023 成人版 推奨事項
- [17] 健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023 3. 成人版 推奨事項
- [18] 健康日本21(第三次)推進のための説明資料(後編)(2024年) p.63

- [19] 健康日本21(第三次)推進のための説明資料(2024年) p.51
- [20] 健康日本21(第三次)推進のための説明資料(2024年) p.47
- [21] 健康に配慮した飲酒に関するガイドライン(2024年) p.4
- [22] 標準的な健診・保健指導プログラム(令和6年度版) p.81
- [23] 標準的な健診・保健指導プログラム(令和6年度版) p.54
- [24] 標準的な健診・保健指導プログラム(令和6年度版)フィードバック文例集 p.24
- [25] 標準的な健診・保健指導プログラム(令和6年度版) p.163
- [26] 日本人の食事摂取基準(2025年版) p.240
- [27] 日本人の食事摂取基準(2025年版) II-1-7 ミネラル(2)微量ミネラル
- [28] 日本人の食事摂取基準(2025年版) p.345
- [29] 日本人の食事摂取基準(2025年版) p.244
- [30] 日本人の食事摂取基準(2025年版) p.286